Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

(Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

del 16 dicembre 2016 (Stato 9 settembre 2026)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5, 49 capoversi 3 e 4, 51 capoverso 2, 52 capoverso 2 e 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016[1] sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1 La presente ordinanza definisce i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari e ne stabilisce i requisiti.

2 Non sono considerati materiali e oggetti le sostanze di ricopertura per derrate alimentari, come formaggi, preparazioni di carne e salumi o frutta, che formano un tutto unico con le derrate alimentari e possono essere consumate assieme a esse.

3 Per i materiali a contatto con l'acqua potabile si applicano i requisiti dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[2] sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.[3]

Art. 2 Definizioni

Si intende per:

a. *buona prassi di fabbricazione (BPF)*: aspetti di garanzia della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano fabbricati e controllati in maniera coerente, per garantire la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati e assicurano che i materiali e gli oggetti non mettano in pericolo la salute umana o non modifichino in modo inaccettabile la composizione della derrata alimentare o non provochino un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche;

b. *sistema di garanzia della qualità*: insieme di interventi di organizzazione e documentazione volti a garantire che i materiali e gli oggetti siano della

RU **2017** 1537

1 RS **817.02**
2 RS **817.022.11**
3 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

qualità adeguata per essere conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l'uso cui sono destinati;

c. *sistema di controllo della qualità*: applicazione sistematica di misure stabilite nell'ambito del sistema di garanzia della qualità al fine di garantire la conformità dei materiali di partenza e dei materiali e degli oggetti intermedi e finiti alle specifiche elaborate nel sistema di garanzia della qualità;

d. *monomero o altra sostanza di partenza*:
   1. ogni sostanza sottoposta a qualsiasi tipo di processo di polimerizzazione per la fabbricazione di polimeri,
   2. ogni sostanza macromolecolare naturale o sintetica impiegata nella fabbricazione di macromolecole modificate, oppure
   3. ogni sostanza utilizzata per modificare macromolecole naturali o sintetiche preesistenti;

e. *polimero*: sostanza macromolecolare ottenuta mediante:
   1. processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile, di monomeri e altre sostanze di partenza,
   2. la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche, oppure
   3. la fermentazione microbica;

f. *additivo*: ogni sostanza aggiunta intenzionalmente a un materiale per conseguire un effetto fisico o chimico durante la fabbricazione del materiale o dell'oggetto finito e destinata ad essere presente nel materiale o nell'oggetto finito;

g. *coadiuvante della fabbricazione di materie plastiche*: ogni sostanza utilizzata per fungere da mezzo adeguato per la fabbricazione di polimeri o materie plastiche, che può essere presente nel materiale o nell'oggetto finito, ma non è destinata a essere presente e non ha effetti fisici o chimici nel materiale o nell'oggetto finito;

h. *sostanza ausiliaria della polimerizzazione*: ogni sostanza che innesca la polimerizzazione o controlla la formazione della struttura macromolecolare (p. es. i catalizzatori);

i. *limite di migrazione globale (LMG)*: quantità massima consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto nei simulanti alimentari;

j. *limite di migrazione specifica (LMS)*: quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un oggetto nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari;

k. *limite di migrazione specifica totale [LMS(T)]*: somma massima consentita di determinate sostanze rilasciate nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari, espressa come totale delle parti delle sostanze indicate;

l. *barriera funzionale*: barriera costituita da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale, atta a garantire che il materiale o l'oggetto finito sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza;

m. *simulante alimentare*: mezzo di prova che imita la derrata alimentare e il cui comportamento simula la migrazione nella derrata alimentare dai materiali e dagli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari;

n.[4] *materia colorante:* polvere, pasta o liquido colorato aggiunti intenzionalmente ai materiali per conferire loro una colorazione e che comprende i coloranti e i pigmenti organici e inorganici;

o. *sostanza in nanoforma (nanoparticella)*: ogni sostanza libera, sotto forma di aggregato o agglomerato, in cui una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 e 100 nanometri od ogni sostanza che presenta un rapporto superficie specifica-volume superiore a 60 m^2/cm^3; questa sostanza è considerata nanoparticella soltanto quando è fabbricata specificatamente per poterne sfruttare le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume della sostanza;

p. *sostanza presente non intenzionalmente*: impurità nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi nel corso del processo di fabbricazione o prodotto di decomposizione o di reazione.

Sezione 2: Etichettatura

Art. 3

1 Sui materiali e sugli oggetti che non sono ancora stati a contatto con derrate alimentari, al momento della consegna ai consumatori devono figurare le seguenti indicazioni:

a. un riferimento all'uso al quale sono destinati (p. es. l'indicazione «per derrate alimentari») o un'indicazione specifica circa il loro impiego, ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra, o il simbolo indicato nell'allegato 1;

b. se del caso, un riferimento alle modalità d'impiego;

c. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, dell'importatore o del venditore.

2 Si può rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettera a, se i materiali e gli oggetti, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a entrare in contatto con derrate alimentari.

3 Le indicazioni di cui al capoverso 1 possono anche essere apposte sull'imballaggio, su un'etichetta o su un cartellino situato nelle immediate vicinanze del materiale o dell'oggetto al momento della consegna. L'indicazione di cui al capoverso 1 lettera c può essere apposta su un cartellino unicamente se, per ragioni tecniche, non può essere apposta direttamente sul materiale o sull'oggetto.

4 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3371).

4 Se i materiali e gli oggetti non sono consegnati ai consumatori, le indicazioni possono figurare sui materiali o sugli oggetti, sulla documentazione di accompagnamento, sulle etichette oppure sugli imballaggi.

Sezione 3: Garanzia della qualità

Art. 4 Buona prassi di fabbricazione

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alla buona prassi di fabbricazione (BPF).

Art. 5 Sistema di garanzia della qualità

La persona responsabile deve istituire e attuare un sistema di garanzia della qualità efficace e documentato e provvedere affinché sia rispettato.

Art. 6 Sistemi di controllo della qualità

1 La persona responsabile deve istituire e attuare un sistema di controllo della qualità efficace.

2 Il sistema di controllo della qualità deve comprendere anche la sorveglianza corrente dell'attuazione e del totale rispetto della BPF e deve stabilire misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alla BPF. Tali misure correttive vanno attuate senza indugio e messe a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni.

Art. 7 Documentazione

1 La persona responsabile deve allestire e conservare un'adeguata documentazione concernente le specifiche, le formulazioni di fabbricazione e i processi di fabbricazione sempre che siano significativi per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti.

2 La persona responsabile deve allestire e conservare un'adeguata documentazione concernente le registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte sempre che siano significativi per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, e concernente i risultati del sistema di controllo della qualità.

Sezione 4: Materiali e oggetti di metallo o lega metallica

Art. 8 Requisiti generali

1 I materiali e gli oggetti di metallo o lega metallica, compresi quelli coperti da un rivestimento, possono contenere piombo, cadmio o arsenico in tenore non superiore allo 0,05 per cento in massa di piombo, allo 0,01 per cento in massa di cadmio e allo 0,03 per cento in massa di arsenico.

1bis ...[5]

2 Quando i materiali e oggetti sono ricoperti da uno strato di stagno, nichelio, cromo, argento, oro o qualsiasi altro metallo, il rivestimento deve sempre essere in buono stato.

Art. 9 Requisiti specifici

1 I materiali e gli oggetti destinati alla produzione di succhi di frutta o di verdura non devono cedere ai succhi più di 10 mg di alluminio per litro.

2 I materiali e gli oggetti di rame o di sue leghe devono essere muniti di un rivestimento duraturo. Sono eccettuati i materiali e gli oggetti di cui è dimostrato che non comportano pericoli di intossicazione (p. es. recipienti per cuocere caramello, per sbattere a neve le uova, per produrre formaggi, birra o acquavite, la rubinetteria).

3 I materiali e gli oggetti di stagno devono essere composti almeno del 97 per cento in massa di stagno e possono contenere al massimo lo 0,05 per cento in massa di piombo e al massimo lo 0,01 per cento in massa di cadmio. Lo stagno utilizzato per rivestire l'acciaio (banda stagnata o ferro stagnato) deve contenere per il tipo Sn 99,85 al massimo lo 0,01 per cento in massa di piombo e lo 0,01 per cento in massa di cadmio.

4 Gli apparecchi metallici per la mescita di bevande contenenti acidi come vino, birra ecc. (p. es. tubazioni, sifoni, rubinetti di mescita) non possono essere fatti di nichelio o essere nichelati. È eccettuato l'acciaio inossidabile ferritico e austenitico di qualità alimentare.

5 L'utilizzo di materiali e oggetti di zinco è ammesso solo se è stata effettuata un'analisi dei rischi comprovante l'inerzia nel campo di applicazione in questione.

Sezione 5: Materiali e oggetti di plastica

Art. 10 Definizioni

Si intende per:

a. *materiali e oggetti di plastica:*
   1. materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in plastica,
   2. materiali e oggetti multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi,
   3. materiali e oggetti di cui ai numeri 1 e 2 stampati o rivestiti,
   4. strati di plastica o rivestimenti di plastica che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali,
   5. strati di plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali, compresi gli strati usati per rivestire, verniciare, laccare, stratificare o

5 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

impregnare detti materiali e oggetti, e gli strati di plastica contenenti altri materiali;

b. *plastica*: polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, capace di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

c. *materiali od oggetti di plastica multistrato*: materiale od oggetto composto da due o più strati di plastica;

d. *materiali od oggetti multistrato multimateriali*: materiale od oggetto composto da due o più strati di vari tipi di materiali, di cui almeno uno di plastica.

Art. 11 Sostanze ammesse e condizioni di utilizzo

1 Per la produzione di materiali e oggetti di plastica possono essere utilizzate solo le sostanze contenute negli elenchi dell'allegato 2; devono essere rispettati i requisiti indicati in questo allegato.

2 In deroga al capoverso 1, le sostanze qui appresso che non sono contenute nell'allegato 2 possono essere utilizzate nella produzione di materiali e oggetti di plastica, nella misura in cui non mettano in pericolo la salute dei consumatori:

a. sostanze ausiliarie della polimerizzazione;

b. coloranti;

c. solventi;

d.[6] tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato «sì» nell'allegato 2, tabella 4, colonna 2, da acidi, fenoli o alcoli ammessi, fatte salve le limitazioni della tabella 4, colonne 3 e 4;

e. le miscele ottenute miscelando sostanze ammesse senza una reazione chimica dei componenti;

f. qualora utilizzate come additivi, le sostanze polimeriche naturali o sintetiche del peso molecolare minimo di 1000 Da, eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica, conformi ai requisiti della presente sezione, se capaci di funzionare come principale componente strutturale di materiali e oggetti finiti;

g. qualora utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza, i prepolimeri e le sostanze macromolecolari naturali o sintetiche così come le loro miscele, eccetto le macromolecole ottenute per fermentazione microbica, se i monomeri o le sostanze di partenza necessarie alla loro sintesi figurano negli elenchi dell'allegato 2;

h. le sostanze di uno strato di plastica nei materiali e oggetti multistrato o multimateriali non a diretto contatto con la derrata alimentare e separato da essa da una barriera funzionale.

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

3 I materiali e oggetti di plastica possono contenere sostanze presenti non intenzionalmente nella misura in cui non mettano in pericolo la salute dei consumatori.

4 Le sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma possono essere utilizzate solo se sono autorizzate secondo l'allegato 2.

Art. 12 Limite di migrazione globale

1 I materiali e gli oggetti di plastica di cui all'articolo 10 lettera a numeri 1–3 non devono cedere i loro costituenti alle derrate alimentari o ai simulanti alimentari in quantità superiori a 10 mg di costituenti totali ceduti per dm^2 di superficie a contatto con le derrate alimentari (mg/dm^2).

2 In deroga al capoverso 1, i materiali e gli oggetti di plastica destinati a entrare in contatto con derrate alimentari per lattanti e bambini piccoli, così come definiti dall'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[7] sulle derrate alimentari per le persone con particolari esigenze nutrizionali, non devono cedere i loro costituenti alle derrate alimentari o ai simulanti alimentari in quantità superiori a 60 mg di costituenti totali rilasciati per kg di derrata alimentare o di simulante alimentare.

Art. 13 Limiti di migrazione specifica

1 I materiali e gli oggetti di plastica non devono cedere i loro costituenti alle derrate alimentari in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica (LMS) di cui all'allegato 2. Tali limiti sono espressi in mg di sostanza per kg di derrata alimentare (mg/kg).

2 In deroga al capoverso 1, gli additivi che sono anche ammessi come additivi alimentari dall'ordinanza del 25 novembre 2013[8] sugli additivi (OAdd) o come aromi dall'ordinanza del 16 dicembre 2016[9] sugli aromi non devono migrare nelle derrate alimentari in quantità tali da modificare le proprietà tecniche delle derrate alimentari finali e non devono:

a. violare le restrizioni previste nell'OAdd, nell'ordinanza sugli aromi o nell'allegato 2, per le derrate alimentari in cui è ammesso il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti; oppure

b. violare le restrizioni previste nell'allegato 2, per le derrate alimentari in cui non è ammesso il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti.[10]

Art. 14 Requisiti specifici applicabili agli strati di plastica che non entrano a diretto contatto con la derrata alimentare

1 Gli strati di plastica che non entrano a diretto contatto con la derrata alimentare e che ne sono separati mediante una barriera funzionale possono:

7 RS **817.022.104**
8 RS **817.022.31**
9 RS **817.022.41**
10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3371).

a. non rispettare le restrizioni e le specifiche previste nella presente sezione; o

b. essere prodotti con sostanze che non sono elencate nell'allegato 2.

2 La migrazione delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera b nella derrata o nel simulante alimentare non deve essere rilevabile.

3 Le sostanze secondo il capoverso 1 lettera b non devono appartenere alle seguenti categorie:

a. sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) di categoria 1A, 1B o 2 ai sensi dell'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015[11] sui prodotti chimici (OPChim);

b. sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma.

Art. 15 Dichiarazione di conformità

1 Per i materiali e gli oggetti in plastica, per i prodotti provenienti da fasi intermedie della loro fabbricazione nonché per le sostanze destinate alla fabbricazione di tali materiali e oggetti deve essere disponibile una dichiarazione scritta che confermi la conformità (dichiarazione di conformità). Tale dichiarazione non è necessaria per la consegna ai consumatori.[12]

2 La dichiarazione di conformità[13] di cui al capoverso 1 è redatta dalla persona responsabile. Deve contenere le informazioni previste nell'allegato 3. Si presume che i materiali e oggetti valutati in conformità con le regole sancite nell'allegato 4 soddisfino i requisiti di valutazione della conformità ai limiti di migrazione.

3 La dichiarazione di conformità deve consentire di individuare facilmente i materiali, gli oggetti, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o le sostanze per cui è rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando modifiche significative della composizione o della fabbricazione determinano cambiamenti della migrazione dai materiali o dagli oggetti oppure quando sono disponibili nuovi dati scientifici.

Art. 16 Documentazione

1 La persona responsabile mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali e oggetti sono conformi ai requisiti della presente sezione.

2 La documentazione deve contenere in particolare:

a. una descrizione delle condizioni e dei risultati delle prove;

b. i calcoli, compresa la modellizzazione, e altre analisi;

11 RS **813.11**

12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

13 Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

c. le prove della sicurezza o un'argomentazione a dimostrazione della conformità.[14]

Sezione 6: Materiali e oggetti di plastica riciclata

Art. 17 Definizioni

[1] Si intende per:

a. *processo di riciclo*: processo mediante il quale i rifiuti di plastica sono riciclati;

b. *input di materia plastica*: materiali e oggetti di plastica raccolti e separati dopo l'uso e impiegati come materia prima nel processo di riciclo;

c. *riciclatore*: ogni persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui alla presente sezione riguardanti i processi di riciclo.

[2] Si applicano inoltre le definizioni di cui alla sezione 5.

Art. 18 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 50 ODerr deve comprendere:

a. il nome e l'indirizzo dell'impresa e del sito di riciclo in Svizzera;

b. un fascicolo tecnico e scientifico che comprende in particolare:
   1. la caratterizzazione dell'input di materia plastica,
   2. il processo di riciclo, in particolare la capacità del processo di trattamento di decontaminare l'input di materia plastica,
   3. i criteri per caratterizzare la plastica riciclata,
   4. se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni per l'impiego della plastica riciclata.

Art. 19 Autorizzazione del processo di riciclo

La decisione riguardante l'autorizzazione include i dati seguenti:

a. la denominazione del processo di riciclo;

b. il nome e l'indirizzo di ogni titolare dell'autorizzazione e del sito di produzione;

c. una breve descrizione del processo di riciclo;

d. all'occorrenza, le condizioni o le restrizioni riguardanti l'input di materia plastica;

e. all'occorrenza, le condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo;

[14] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

f. all'occorrenza, la caratterizzazione della plastica riciclata;

g. all'occorrenza, le condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo;

h. all'occorrenza, le prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione;

i. la data di decorrenza dell'autorizzazione;

j. il numero dell'autorizzazione.

Art. 20[15] Dichiarazione di conformità e conservazione della documentazione

Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, la dichiarazione di conformità deve contenere:

a. per la plastica riciclata, una dichiarazione attestante:
   1. che il processo di riciclo è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), con indicazione del numero di autorizzazione, o che la plastica può essere immessa sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616[16],
   2. che l'input di materia plastica, il processo di riciclo e la plastica riciclata sono conformi alla caratterizzazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione,
   3. che è stato predisposto un sistema di garanzia della qualità conforme alla sezione 3 e alle regole dettagliate definite nell'allegato 5;

b. per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata: una dichiarazione attestante che il processo di riciclo è stato autorizzato dall'USAV, con indicazione del numero di autorizzazione, o che i materiali e gli oggetti possono essere immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616.

Sezione 7: Materiali e oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata

Art. 21 Campo di applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano agli oggetti e ai materiali di pellicole di cellulosa rigenerata (cellofan) che, in quanto prodotto finito o parte di un prodotto finito, appartengono a una delle seguenti categorie:

a. pellicole di cellulosa rigenerata non ricoperte;

b. pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa;

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

16 Regolamento (CE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, versione della GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3.

c. pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice composta di plastica.

2 Non sono applicabili ai budelli sintetici.

Art. 22 Definizione

Le pellicole di cellulosa rigenerata sono fogli sottili, prodotti con cellulosa raffinata, ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per soddisfare esigenze di natura tecnologica, si possono aggiungere sostanze adeguate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte da un rivestimento su una o su entrambe le facce.

Art. 23 Superficie stampata della pellicola di cellulosa rigenerata

La superficie stampata della pellicola di cellulosa rigenerata non deve entrare in contatto con le derrate alimentari.

Art. 24 Sostanze ammesse

1 Le pellicole di cellulosa rigenerata non ricoperte possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all'allegato 6 e nelle condizioni ivi previste.

2 Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all'allegato 7 e nelle condizioni ivi previste.

3 Prima dell'applicazione della vernice, le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice composta di plastica possono essere fabbricate unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all'allegato 6 e nelle condizioni ivi previste. La vernice composta di plastica può essere fabbricata unicamente a partire dalle sostanze o dai gruppi di sostanze menzionati all'allegato 2, tenendo conto dei requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti di plastica.

4 L'impiego di sostanze non menzionate ai capoversi 1–3 è ammesso se esse sono utilizzate come coloranti o come adesivi e non è rilevabile alcuna traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie delle derrate alimentari.

Art. 25 Dichiarazione di conformità

1 Nelle fasi della commercializzazione diverse della vendita al dettaglio i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità che ne attesti la conformità alle norme ad essi applicabili.

2 Il capoverso 1 non si applica ai materiali e agli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a entrare in contatto con derrate alimentari.

3 Quando sono indicate modalità d'impiego particolari, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata devono essere etichettati di conseguenza.

Sezione 8: Materiali e oggetti di ceramica, vetro, smalto e simili

Art. 26

1 Le parti di materiali e oggetti di ceramica, vetro, smalto e materiali simili che vengono a contatto con derrate alimentari possono rilasciare a queste ultime al massimo i quantitativi di piombo e cadmio fissati nell'allegato 8.

2 I materiali e gli oggetti in ceramica che non sono ancora entrati in contatto con derrate alimentari devono essere accompagnati, a tutti i livelli di commercializzazione, da una dichiarazione di conformità che ne attesti la conformità alle regole applicabili.[17]

2bis La dichiarazione di conformità deve essere emessa dalla persona responsabile e contenere le informazioni di cui all'allegato 8*a*. I materiali e gli oggetti in ceramica di cui è stata verificata l'ottemperanza alle regole dell'allegato 8 sono considerati conformi ai requisiti relativi ai valori limite di piombo e di cadmio.[18]

3 La persona responsabile mette a disposizione delle autorità d'esecuzione, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare i risultati delle analisi eseguite, le condizioni di test nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha eseguito le analisi.[19]

Sezione 9: Materiali e oggetti di carta e cartone

Art. 27[20]

La carta e il cartone riciclati possono essere utilizzati unicamente:

a. se sono stati fabbricati utilizzando ritagli della produzione di fibre vergini non stampate che soddisfano i requisiti loro applicabili;

b. per applicazioni specifiche, se è dimostrato che la migrazione di componenti nelle derrate alimentari soddisfa i requisiti di cui all'articolo 49 ODerr; oppure

c. se, mediante misure adeguate (ad esempio una barriera funzionale o elementi assorbenti), la migrazione di componenti nelle derrate alimentari soddisfa i requisiti di cui all'articolo 49 ODerr.

17 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
18 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
19 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
20 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3371).

Sezione 10: Paraffina, cere e coloranti

Art. 28 Paraffine e cere

Le paraffine e le cere destinate alla fabbricazione di contenitori a diretto contatto con derrate alimentari devono:

a.[21] soddisfare i requisiti della *Pharmacopoea Helvetica*[22];

b. essere prive di sostanze cancerogene.

Art. 29 Coloranti

Per dipingere le parti di materiali o oggetti che vengono a contatto con derrate alimentari, possono essere usati:

a. i coloranti ammessi conformemente all'OAdd[23];

b. il solfato di bario;

c. le lacche coloranti alla barite prive di carbonato di bario e di composti solubili di bario;

d. l'ossido di cromo(III);

e. il rame e le sue leghe.

Sezione 11: Materiali e oggetti di silicone

Art. 30 Campo di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai materiali e agli oggetti attribuibili alle seguenti categorie:

a. i materiali e gli oggetti e parti di essi, realizzati esclusivamente in silicone;

b. i siliconi utilizzati per rivestire, verniciare, laccare, stratificare o impregnare materiali e oggetti multimateriali.

Art. 31 Definizione

I siliconi (polisilossani) sono polimeri macromolecolari caratterizzati da legami Si-O-Si e Si-C. I siliconi comprendono una gamma di prodotti aventi una varietà di proprietà e applicazioni: elastomeri di silicone, fluidi di silicone, paste di silicone, resine di silicone.

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3371).

22 La pubblicazione può essere ottenuta presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch.

23 RS **817.022.31**

Art. 32 Sostanze ammesse

1 I materiali e gli oggetti di silicone possono essere fabbricati unicamente a partire dalle sostanze menzionate negli elenchi degli allegati 2 e 9 e nelle condizioni ivi previste.

2 Sono ammessi anche tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato «sì» nell'allegato 9, tabella 2, colonna 2, da acidi, fenoli o alcoli ammessi, fatte salve le limitazioni della tabella 2, colonne 3 e 4.[24]

Sezione 12: Inchiostri per imballaggi

Art. 33 Campo di applicazione

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano agli inchiostri per imballaggi in quanto parte specifica dei materiali e degli oggetti.

2 Non sono applicabili se:

a. lo strato di inchiostro per imballaggi è a diretto contatto con le derrate alimentari;

b. la natura dei materiali e degli oggetti rende impossibile la migrazione delle sostanze degli inchiostri per imballaggi delle superfici stampate nelle derrate alimentari;

c. la maculazione delle sostanze o il loro trasferimento mediante una fase gassosa possono essere esclusi.

Art. 34 Definizione

1 Gli inchiostri per imballaggi sono preparati di inchiostro e vernice di stampa destinati a essere stampati sulla superficie dei materiali e degli oggetti che non entra in contatto diretto con le derrate alimentari.

2 Sono fabbricati a partire da sostanze come leganti, coloranti, pigmenti, plastificanti, solventi, essiccativi nonché altri additivi e sono applicati sui materiali e sugli oggetti con un adeguato procedimento di stampa o verniciatura.

3 Nel loro stato finale gli strati di inchiostro per imballaggi sono costituiti da fini pellicole di inchiostro o di vernice di stampa essiccate o indurite sulla superficie dei materiali e degli oggetti.

Art. 35[25] Sostanze ammesse

Gli inchiostri per imballaggi possono essere fabbricati soltanto con:

a. tutte le sostanze menzionate negli allegati 2 e 10 alle condizioni ivi stabilite;

24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

25 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

b. tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato «sì» nell'allegato 10, tabella 3, colonna 2, da acidi, fenoli o alcoli ammessi, fatte salve le limitazioni della tabella 3, colonne 3 e 4;

c. altre sostanze la cui migrazione non è rilevabile in una derrata alimentare o nel simulante alimentare e che non sono classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim[26] sui prodotti chimici; se non sono stabiliti limiti di rilevazione specifici per determinate sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevazione di 0,01 mg/kg.

Art. 35*a*[27] Dichiarazione di conformità

[1] Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, una dichiarazione di conformità deve accompagnare gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione di inchiostri per imballaggi.

[2] La dichiarazione di conformità è emessa dalla persona responsabile e contiene le informazioni secondo l'allegato 15.

[3] La dichiarazione di conformità deve consentire di individuare facilmente gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione di inchiostri per imballaggi a cui si riferisce. Deve essere rinnovata quando modifiche significative della composizione o della produzione determinano cambiamenti della migrazione dai materiali o dagli oggetti oppure quando sono disponibili nuovi dati scientifici.

Art. 35*b*[28] Documentazione per il rilascio della dichiarazione di conformità

[1] La persona responsabile mette a disposizione delle autorità d'esecuzione, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare che gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione degli inchiostri per imballaggi sono conformi ai requisiti della presente sezione.

[2] La documentazione deve contenere in particolare:

a. una descrizione delle condizioni e dei risultati delle prove;

b. i calcoli, compresa la modellizzazione, e altre analisi;

c. le prove della sicurezza o un'argomentazione a dimostrazione della conformità.

26 RS **813.11**
27 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
28 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

Sezione 13: Materiali e oggetti attivi e intelligenti

Art. 36 Definizioni

Si intende per:

a. *materiali e oggetti attivi*: materiali e oggetti destinati a prolungare la durata di conservazione delle derrate alimentari confezionate o mantenerne o migliorarne le loro condizioni; sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nella derrata alimentare confezionata o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi; non sono considerati attivi i materiali e gli oggetti tradizionalmente utilizzati per rilasciare componenti naturali in determinate derrate alimentari (p. es. le botti di legno);

b. *materiali e oggetti intelligenti*: materiali e oggetti che controllano le condizioni della derrata alimentare confezionata o del suo ambiente;

c. *componente*: sostanza singola o combinazione di varie sostanze che svolgono la funzione attiva o intelligente del materiale o dell'oggetto, compresi i prodotti della reazione *in situ* di tali sostanze; non sono componenti le parti passive, come il materiale al quale le sostanze sono aggiunte o incorporate;

d. *materiali e oggetti attivi rilascianti*: materiali e oggetti attivi i quali, per concezione, incorporano deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nelle o sulle derrate alimentari confezionate o nell'ambiente delle derrate alimentari;

e. *sostanze attive rilasciate*: sostanze destinate a essere rilasciate dai materiali e dagli oggetti attivi rilascianti nelle o sulle derrate alimentari confezionate o nell'ambiente delle derrate alimentari e che svolgono una funzione in tali derrate.

Art. 37 Requisiti dei materiali e degli oggetti attivi

1 Nei componenti di materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere utilizzate soltanto le seguenti sostanze:

a. gli additivi ammessi per la fabbricazione di derrate alimentari;

b. le sostanze attive aggiunte o incorporate con tecniche quali l'innesto o l'immobilizzazione;

c. le sostanze utilizzate in componenti che non sono a contatto diretto con le derrate alimentari o con l'ambiente delle derrate alimentari e sono separate da queste derrate da una barriera funzionale, purché la loro migrazione non sia rilevabile e non appartengano a nessuna delle seguenti categorie:

1.[29] 1. sostanze classificate come «mutagene», «cancerogene» o «tossiche per la riproduzione» (sostanze CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim[30],

29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
30 RS **813.11**

2. sostanze prodotte intenzionalmente in nanoforma.

2 I materiali e gli oggetti attivi possono modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche delle derrate alimentari solo in maniera tale che, anche dopo la modifica, le derrate alimentari siano ancora conformi alla legislazione applicabile alle derrate alimentari.

3 La quantità di sostanza attiva rilasciata non è computata nel valore della migrazione globale misurata ove, nell'ambito di una sezione specifica, è fissato un limite di migrazione globale per il materiale o l'oggetto destinato a entrare in contatto con le derrate alimentari nel quale il componente è incorporato.

Art. 38 Etichettatura

1 I materiali e gli oggetti attivi o intelligenti devono essere etichettati in modo tale che la loro funzione e la loro destinazione d'uso siano definite chiaramente.

2 Le sostanze attive rilasciate sono considerate ingredienti ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[31] relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID) e sono soggette alle disposizioni dell'OID.

3 Qualora diano l'impressione di essere commestibili, i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:

a. la dicitura «NON MANGIARE»; e

b. sempre che tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell'allegato 11.

4 Le informazioni di cui al capoverso 3 devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Devono essere stampate in un corpo di caratteri la cui altezza x, come definita nell'allegato 3 OID, sia uguale o superiore a 3 mm.

Art. 39 Dichiarazione di conformità

1 Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, una dichiarazione di conformità deve accompagnare i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, a prescindere dal fatto che siano o meno a contatto con derrate alimentari, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti.

2 La dichiarazione di conformità di cui al capoverso 1 è emessa dalla persona responsabile e contiene le informazioni previste nell'allegato 12.

Art. 40 Documentazione

1 La persona responsabile mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, un'adeguata documentazione dalla quale risulta che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti, sono conformi ai requisiti della presente sezione.

31 RS **817.022.16**

2 La documentazione deve contenere informazioni concernenti l'adeguatezza e l'efficacia dei materiali e degli oggetti attivi e intelligenti, le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli o delle altre analisi, nonché le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

Sezione 13*a*:[32] Vernici e rivestimenti

Art. 40*a* Definizione

Le vernici e i rivestimenti sono materiali finiti, preparati essenzialmente a partire da materiali organici che sono applicati su un substrato sotto forma di pellicola per creare uno strato protettivo non autoportante o per conferire al substrato determinate proprietà tecniche.

Art. 40*b* Requisiti

1 Le vernici e i rivestimenti sono soggetti ai requisiti dell'allegato 13. Sono valutati secondo le regole di cui all'allegato 4.

2 Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità contenente le informazioni di cui all'allegato 14.

3 Si redige una nuova versione della dichiarazione di conformità per rispecchiare qualsiasi cambiamento dei livelli di migrazione dalla vernice o dal rivestimento applicati ai materiali e agli oggetti.

4 La persona responsabile fornisce la documentazione appropriata che dimostra il rispetto della dichiarazione di conformità. Questa documentazione deve essere fornita non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Essa indica le condizioni e i risultati delle prove, dei calcoli, compresa la modellizzazione, e delle altre analisi, e contiene le prove della sicurezza o le argomentazioni che ne dimostrano la conformità.

Sezione 14: Aggiornamento degli allegati

Art. 41

1 L'USAV adegua gli allegati allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2 All'occorrenza, può emanare disposizioni transitorie.

3 Chiunque può chiedere all'USAV che negli allegati sia inserita una nuova sostanza.

4 L'annuncio di una nuova sostanza deve essere accompagnato da un fascicolo comprendente in particolare:

32 Introdotta dalla cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3371).

a. l'identità della sostanza;
b. le proprietà chimiche e fisiche della sostanza;
c. l'uso previsto della sostanza;
d. all'occorrenza, le autorizzazioni relative alla sostanza;
e. la migrazione della sostanza (concentrazione residua nel materiale o nell'oggetto, natura e concentrazione dei componenti in grado di migrare, metodi analitici);
f. la tossicologia della sostanza nonché dei relativi prodotti di degradazione e impurità.

Sezione 15: Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005[33] sui materiali e gli oggetti è abrogata.

Art. 43 Disposizioni transitorie

1 Fatto salvo il capoverso 2, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 95 ODerr.

2 Le autorizzazioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005[34] sui materiali e gli oggetti restano valide:

a. per le autorizzazioni concesse a un'impresa che possiede un sito di produzione in Svizzera; le autorizzazioni ricevono un numero conformemente all'articolo 19 e sono inserite nell'elenco conformemente all'articolo 7 capoverso 2 ODerr;
b. per le autorizzazioni concesse dall'USAV a imprese e siti di produzione situati all'estero fino al 31 dicembre 2020.

3 La disposizione transitoria relativa all'uso del bisfenolo A conformemente all'allegato 2 per la fabbricazione di biberon in policarbonato è valida per un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

33 [RU **2005** 6363; **2006** 4989; **2008** 1061, 6047; **2010** 977; **2013** 899]
34 RU **2005** 6363

Art. 43*a*[35]

Art. 43*b*[36]

Art. 43*c*[37] Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 giugno 2025

[1] I materiali e gli oggetti contenenti sostanze di cui ai numeri 5103 o 5111 nella tabella 1 dell'allegato 2 o al numero 5103 nella tabella 1 dell'allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 2024[38] nonché i materiali e gli oggetti non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 3 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 ottobre 2027. I predetti materiali e oggetti possono essere consegnati ai consumatori fino al 20 ottobre 2028.

[2] I materiali e gli oggetti monouso finiti contenenti sostanze di cui al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 2 o al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 2024[39] nonché i materiali e gli oggetti monouso finiti non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2026. I predetti materiali e oggetti possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati fino al 20 luglio 2027. Le derrate alimentari imballate in questo modo possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

[3] In deroga al capoverso 2, i materiali e gli oggetti monouso finiti destinati alla conservazione di frutta, ortaggi o prodotti della pesca o verniciati o rivestiti solo sulla loro superficie metallica esterna non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 gennaio 2028. I predetti materiali e oggetti possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati fino al 20 gennaio 2029. Le derrate alimentari imballate in questo modo possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

[4] I materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto contenenti sostanze di cui al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 2 o al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 2024[40] nonché i materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto non conformi ai requisiti degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2026. I predetti materiali e oggetti possono essere consegnati ai consumatori fino al 20 gennaio 2029.

35 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Abrogato dalla cifra I dell'O dell'USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 812).
36 Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023 (RU **2023** 836). Abrogato dalla cifra I dell'O dell'USAV del 19 giu. 2026, con effetto dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374).
37 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'USAV del 2 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 395).
38 RU **2024** 755
39 RU **2024** 755
40 RU **2024** 755

5 In deroga al capoverso 4, i materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare e non conformi ai requisiti del numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 2, degli allegati 13 numero 2 o 14 secondo la modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 gennaio 2028. I predetti materiali e oggetti possono essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2029.

Art. 43*d*[41] Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 novembre 2025

I materiali e gli oggetti non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono ancora essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2027.

Art. 43*e*[42] Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2026

1 I materiali e gli oggetti non conformi ai requisiti della modifica del 19 giugno 2026 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° agosto 2027.

2 I materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto contenenti sostanze di cui al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 2 o al numero 136 nella tabella 1 dell'allegato 10 della presente ordinanza nella versione del 13 novembre 2024[43] nonché i materiali e gli oggetti finiti a uso ripetuto non conformi all'allegato 13 numero 2 o all'allegato 14 della modifica del 2 giugno 2025[44] possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e immessi sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2026. I predetti materiali e oggetti possono essere consegnati ai consumatori fino al 20 luglio 2027.

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

41 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'USAV del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 812).
42 Introdotto dalla cifra I dell'O dell'USAV del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374).
43 RU **2024** 755
44 RU **2025** 395

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1 lett. a)

Simbolo riportato sui materiali e sugli oggetti, indicante l'uso al quale sono destinati



Allegato 2[45]
(art. 11 cpv. 1, 2 lett. d e g nonché 4, 13 cpv. 1 e 2 lett. a e b, 14 cpv. 1 lett. b, 24 cpv. 3, 32 cpv. 1, 35 lett. a e 43 cpv. 3)

Elenco delle sostanze ammesse per la produzione di strati di plastica di materiali e oggetti di plastica, requisiti in merito[46]

45 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Aggiornato dalla cifra I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU **2022** 564), dalla cifra II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023 (RU **2023** 836), dalla cifra I dell'O dell'USAV del 29 mag. 2024 (RU **2024** 250), del 13 nov. 2025 (RU **2024** 755), dalle cifre II cpv. 1 delle O dell'USAV del 2 giu. 2025 (RU **2025** 395), del 26 nov. 2025 (RU **2025** 812) e del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374).

46 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/374 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 3[47]
(art. 15 cpv. 2)

Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica

La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:

a. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che rilascia la dichiarazione di conformità;

b. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che fabbrica o importa i materiali e gli oggetti di plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;

c. l'identità dei materiali e degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;

d. la data della dichiarazione;

e. la conferma che i materiali e gli oggetti di plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni legali pertinenti;

f. informazioni adeguate così da consentire alle persone responsabili a valle di rispettare la presente ordinanza circa le sostanze impiegate per le quali l'allegato 2 prevede limitazioni e/o specifiche, incluse informazioni adeguate sulla presenza di sostanze aggiunte non intenzionalmente, se sono presenti in una quantità che potrebbe portare a una non conformità con l'articolo 49 ODerr per un materiale finito;

   nella fase intermedia della fabbricazione queste informazioni comprendono il nome e la quantità delle sostanze contenute nella sostanza intermedia:

   1. per le quali si applicano le restrizioni e/o le specifiche di cui all'allegato 2 numeri 2.3.1 e 2.3.2, o
   2. la cui genotossicità non è stata esclusa e che derivano dall'uso previsto in una fase della fabbricazione di tale materiale intermedio e potrebbero essere presenti in una quantità tale da far prevedere una singola migrazione dal materiale o dell'oggetto di plastica finito superiore allo 0,00015 mg/kg della derrata alimentare;

g. informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nelle derrate alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, all'occorrenza, criteri di purezza secondo l'OAdd[48],

47 Aggiornato dalla cifra II cpv. 3 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371), dalle cifre II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023 (RU **2023** 836) e dell'O dell'USAV del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU **2025** 812).

48 RS **817.022.31**

così da consentire agli utilizzatori di detti materiali od oggetti di rispettare le disposizioni pertinenti applicabili alle derrate alimentari;

h. le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto, quali:
   1. i tipi di derrate alimentari con cui è destinato a entrare in contatto,
   2. la durata e la temperatura di trattamento e immagazzinamento a contatto con la derrata alimentare,
   3. il rapporto massimo tra il volume e la superficie a contatto con la derrata alimentare, in base al quale è stata verificata la conformità secondo i numeri 2.1 e 2.2 dell'allegato 4 o a informazioni equivalenti;

i. in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14.

Allegato 4[49]
(art. 15 cpv. 2 e 40*b* cpv. 1)

Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione dei materiali e degli oggetti in plastica

1 Simulanti alimentari

1.1 Elenco dei simulanti alimentari

Per la dimostrazione di conformità di materiali e oggetti di materia plastica non ancora venuti a contatto con le derrate alimentari si assegnano i simulanti alimentari elencati nella tabella 1.

Tabella 1 Simulanti alimentari

Simulante alimentare	Abbreviazione
Etanolo 10 % (v/v)	Simulante A
Acido acetico 3 % (m/v)	Simulante B
Etanolo 20 % (v/v)	Simulante C
Etanolo 50 % (v/v)	Simulante D1
Qualunque olio vegetale contenente meno dell'1 % di sostanza insaponificabile	Simulante D2
Poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene), dimensioni delle particelle 60–80 mesh, dimensioni dei pori 200 nm	Simulante E

1.2 Assegnazione generale di simulanti per le derrate alimentari

I simulanti alimentari A, B e C sono assegnati per le derrate alimentari che hanno carattere idrofilo e sono in grado di estrarre sostanze idrofile. Il simulante alimentare B è utilizzato per le derrate alimentari il cui pH è inferiore a 4,5. Il simulante alimentare C è utilizzato per le derrate alimentari alcoliche il cui contenuto di alcol è inferiore o uguale al 20 per cento e per le derrate alimentari che contengono una quantità significativa di ingredienti organici che li rendono più lipofili.

I simulanti alimentari D1 e D2 sono designati per le derrate alimentari che hanno carattere lipofilico e sono in grado di estrarre sostanze lipofile. Il simulante alimentare D1 è utilizzato per le derrate alimentari alcoliche il cui contenuto alcolico è superiore al 20 per cento e per le emulsioni di olio in acqua. Il simulante D2 è utilizzato per le derrate alimentari che contengono grassi liberi in superficie. Un alimento non grasso

[49] Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Aggiornato dalla cifra I cpv. 2 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU **2022** 564), dalle cifre II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023 (RU **2023** 836), dell'USAV del 26 nov. 2025 (RU **2025** 812) e del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374).

è una derrata alimentare per la quale la tabella 2 prevede, per le prove di migrazione, solo simulanti alimentari diversi dai simulanti D1 o D2.

Il simulante alimentare E è assegnato per le prove di migrazione specifica nelle derrate alimentari secche.

1.3 Assegnazione specifica dei simulanti alimentari per le derrate alimentari in vista delle prove di migrazione di materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con le derrate alimentari

Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con le derrate alimentari, sono scelti i simulanti alimentari corrispondenti a una determinata categoria di derrate alimentari secondo quanto indicato nella tabella 2 qui appresso.

Per le prove di migrazione da materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari che non figurano nella successiva tabella 2 o con una combinazione di derrate alimentari, si applicano le assegnazioni generali dei simulanti alimentari di cui al numero 1.2 per le prove di migrazione specifica e le assegnazioni dei simulanti alimentari di cui al numero 1.4 per le prove di migrazione globale.

La tabella 2 contiene le seguenti informazioni:

Colonna 1: N. di riferimento: numero di riferimento della categoria di derrate alimentari.

Colonna 2: Descrizione della derrata alimentare: descrizione delle derrate alimentari comprese nella categoria di derrate alimentari.

Colonna 3: Simulante alimentare: sottocolonne per ciascuno dei simulanti alimentari.

Il simulante alimentare la cui sottocolonna della colonna 3 contiene una croce (X) è utilizzato per le prove di migrazione di materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con derrate alimentari.

Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna D2 o E è seguita da una barra obliqua e da un numero, il risultato della prova di migrazione deve essere corretto dividendolo per tale numero. Il risultato della prova corretto deve quindi essere confrontato con il limite di migrazione per stabilire la conformità. I risultati delle prove per le sostanze che non migrano in quantità rilevabile non sono corretti in questo modo.

Per la categoria di derrate alimentari 01.04 è opportuno sostituire il simulante alimentare D2 con etanolo al 95 per cento.

Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna B è seguita da (*), la prova nel simulante B può essere omessa se il pH della derrata alimentare è superiore a 4,5.

Quando per una categoria di derrate alimentari la croce nella sottocolonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulante alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare, mediante una prova adeguata, che non c'è alcun contatto fra derrate

alimentari grasse e il materiale di materia plastica destinato a entrare in contatto con le derrate alimentari.

Tabella 2 Assegnazione di simulanti per le derrate alimentari

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
01	**Bevande**						
01.01	Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol:						
	A. Bevande limpide:		X(*)	X			
	Acque, sidri, succhi filtrati di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili, acqua aromatizzata, estratto di caffè liquido						
	B. Bevande torbide:		X(*)		X		
	Succhi, nettari e bevande analcoliche contenenti polpa di frutta, mosti contenenti polpa di frutta, cioccolato liquido						
01.02	Bevande con gradazione alcolica compresa fra 6 % e 20 % vol.			X			
01.03	Bevande con gradazione alcolica superiore al 20 % e creme di liquori				X		
01.04	Altri: alcol etilico non denaturato		X(*)		D2: Sostituto: etanolo al 95 %		
02	**Cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria**						
02.01	Amidi e fecole						X
02.02	Cereali allo stato originario, in fiocchi, soffiati (compresi pop corn, corn flakes e simili)						X
02.03	Farine di cereali e semole						X
02.04	Paste secche: ad esempio maccheroni, spaghetti e prodotti simili e paste fresche						X
02.05	Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca:						
	A. aventi sostanze grasse in superficie					X/3	
	B. altri						X
02.06	Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca:						
	A. aventi sostanze grasse in superficie					X/3	
	B. altri						X

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
03	**Cioccolato, zucchero e loro derivati Dolciumi**						
03.01	Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei					X/3	
03.02	Dolciumi:						
	A. in forma solida:						
	I. aventi sostanze grasse in superficie					X/3	
	II. altri						X
	B. in forma di pasta						
	I. aventi sostanze grasse in superficie					X/2	
	II. umidi			X			
03.03	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri						
	A. in forma solida: in cristalli o polvere						X
	B. melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili	X					
04	**Frutta, ortaggi e loro derivati**						
04.01	Frutta, fresca o refrigerata:						
	A. non pelata e non a pezzi						X/10
	B. pelata e/o a pezzi	X	X(*)				
04.02	Frutta trasformata:						
	A. frutta secca o disidratata, intera o a pezzi, o sotto forma di farina o polvere						X
	B. frutta sotto forma di purea, conserva o pasta o nel suo stesso succo o sciroppo di zucchero (marmellate, composta e prodotti similari)		X(*)	X			
	C. frutta conservata in un mezzo liquido:						
	I. in mezzo oleoso					X	
	II. in mezzo alcolico				X		
04.03	Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, nocciole, noci, pinoli e simili):						
	A. sbucciata, secca, in fiocchi o in polvere						X
	B. sbucciata e tostata						X
	C. in forma di pasta o di crema	X					
04.04	Ortaggi interi, freschi o refrigerati:						

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
	A. non pelati e non a pezzi						X/10
	B. pelati e/o a pezzi	X	X(*)				
04.05	Ortaggi trasformati:						
	A. ortaggi secchi o disidratati, interi o a pezzi, sotto forma di farina o polvere						X
	B. ortaggi sotto forma di purea, conserva, pasta o nel loro stesso succo (compresi sott'aceto e in salamoia)		X(*)	X			
	C. ortaggi conservati:						
	I. in mezzo oleoso	X				X	
	II. in mezzo alcolico				X		
05	**Grassi e oli**						
05.01	Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)					X	
05.02	Margarina, burro e altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio					X/2	
06	**Prodotti animali e uova**						
06.01	Pesci:						
	A. freschi, refrigerati, trasformati, salati o affumicati, comprese le uova di pesce	X				X/3(**)	
	B. conserve di pesce:						
	I. in mezzo oleoso	X				X	
	II. in mezzo acquoso		X(*)	X			
06.02	Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili e le lumache)						
	A. freschi nel loro carapace o nella loro conchiglia						
	B. senza carapace o conchiglia, trasformati, conservati o cotti con il carapace o la conchiglia						
	I. in mezzo oleoso	X				X	
	II. in mezzo acquoso		X(*)	X			
06.03	Carni di ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina):						
	A. fresche, refrigerate, salate, affumicate	X				X/4(**)	
	B. prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta, salsiccia e simili) o sotto forma di pasta o di crema	X				X/4(**)	

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
	C. prodotti a base di carne marinata in mezzo oleoso	X				X	
06.04	Conserve di carne:						
	A. in mezzo grasso o oleoso	X				X/3	
	B. in mezzo acquoso		X(*)		X		
06.05	Uova intere, tuorlo, albume:						
	A. in polvere, essiccati o congelati						X
	B. liquidi e cotti				X		
07	**Prodotti lattiero-caseari**						
07.01	Latte:						
	A. latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato e bevande a base di latte				X		
	B. latte in polvere comprese le formule per lattanti (a base di latte intero in polvere)						X
07.02	Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi		X(*)		X		
07.03	Panna e panna acida		X(*)		X		
07.04	Formaggi:						
	A. interi, con crosta non commestibile						X
	B. formaggi a pasta molle non stagionati (formaggi freschi), ad esempio cottage cheese, quark, ricotta, formaggi spalmabili, fromage frais e formaggi simili		X(*)		X		
	C. formaggi stagionati a pasta molle, compatta o dura, affettati o interi con crosta commestibile, ad esempio gouda, cheddar, gruyère, parmigiano, stilton, taleggio, beaufort, tomino, brie, camembert e formaggi simili					X/3	
	D. formaggi trasformati, ad esempio spicchi, creme spalmabili e fette					X/3	
	E. formaggi in salamoia o freschi in un mezzo liquido, ad esempio feta e mozzarella:						
	I. in mezzo oleoso					X	
	II. in mezzo acquoso (feta, mozzarella e simili)		X(*)		X		

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
08	**Prodotti vari**						
08.01	Aceto		X				
08.02	Derrate alimentari fritte o arrostite:						
	A. patate fritte, frittelle e simili	X				X/5	
	B. di origine animale	X				X/4	
08.03	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi o salse (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti, compresi lievito e agenti lievitanti:						
	A. in polvere o secchi:						
	I. dal carattere grasso					X/5	
	II. altri						X
	B. in qualsiasi altra forma:						
	I. dal carattere grasso	X	X(*)			X/3	
	II. altri		X(*)	X			
08.04	Salse:						
	A. dal carattere acquoso		X(*)	X			
	B. dal carattere grasso, ad esempio maionese, salse derivate dalla maionese, salse per insalate e altre emulsioni olio/acqua, ad esempio salse a base di noce di cocco	X	X(*)			X	
08.05	Mostarde (a eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.14)	X	X(*)			X/3(**)	
08.06	Tartine, panini, toast, pizza e simili contenenti ogni genere di derrate alimentari						
	A. aventi sostanze grasse in superficie	X				X/5	
	B. altri						X
08.07	Gelati			X			
08.08	Derrate alimentari secche:						
	A. aventi sostanze grasse in superficie					X/5	
	B. altri						X
08.09	Derrate alimentari congelate e surgelate						X
08.10	Estratti concentrati con gradazione alcolica uguale o superiore a 6 % vol.		X(*)		X		
08.11	Cacao:						
	A. cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao fortemente sgrassato						X
	B. pasta di cacao					X/3	

1	2	3					
N. di riferimento	Descrizione della derrata alimentare	Simulanti alimentari					
		A	B	C	D1	D2	E
08.12	Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati del caffè in grani o in polvere						X
08.13	Piante aromatiche e altre piante ad esempio camomilla, malva, menta, tè, tiglio e simili						X
08.14	Spezie e aromi allo stato naturale, ad esempio cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano, sale e simili						X
08.15	Spezie e aromi in un mezzo oleoso, ad esempio pesto, pasta di curry					X	

1.4 Assegnazione del simulante alimentare per la prova di migrazione globale

I simulanti alimentari da utilizzare per le prove volte a dimostrare il rispetto del limite di migrazione globale sono selezionati conformemente alla tabella 3:

Tabella 3
Assegnazione dei simulanti alle derrate alimentari per dimostrare il rispetto del limite di migrazione globale

Derrate alimentari interessate	Simulanti alimentari nei quali devono essere eseguite le prove
Tutti i tipi di derrate alimentari	1) Acqua distillata o di qualità equivalente o simulante alimentare A; 2) simulante alimentare B; e 3) simulante alimentare D2
Tutti i tipi di derrate alimentari, tranne quelle acide	1) Acqua distillata o di qualità equivalente o simulante alimentare A; 2) simulante alimentare D2
Tutte le derrate alimentari acquose e alcoliche e tutti i prodotti lattiero-caseari con un pH ≥ 4,5	Simulante alimentare D1
Tutte le derrate alimentari acquose, acide e alcoliche e tutti i prodotti lattiero-caseari con un pH ≤ 4,5	Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B
Tutte le derrate alimentari acquose e le derrate alimentari con gradazione alcolica fino al 20 %	Simulante alimentare C
Tutte le derrate alimentari acquose e acide e le derrate alimentari con gradazione alcolica fino al 20 %	1) Simulante alimentare C; e 2) simulante alimentare B.

1.5 Deroga generale all'assegnazione di simulanti alimentari

In deroga alle assegnazioni dei simulanti alimentari di cui ai numeri 1.2–1.4 del presente allegato, quando sono prescritte prove con più di un simulante alimentare, un unico simulante è sufficiente se, sulla base degli elementi di prova acquisiti ricorrendo a metodi scientifici generalmente riconosciuti, tale simulante alimentare risulta essere il più rigoroso per il particolare materiale o oggetto sottoposto a prova, nelle condizioni di durata e temperatura selezionate in conformità con i numeri 2.3 e 2.4.2. In questo caso la base scientifica su cui si fonda tale deroga deve fare parte dei documenti richiesti in virtù dell'articolo 16.

2 Prove di conformità

Per le prove di conformità della migrazione da materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari deve essere selezionato un metodo analitico conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625[50], applicando i seguenti criteri di efficienza specifici:

i) il campo di misura del metodo analitico deve essere compreso almeno tra $R_L \times LMS$ e $R_U \times LMS$, come descritto nei pertinenti documenti di orientamento, dove:
   - RL corrisponde alla soglia relativa inferiore per il campo di misura del metodo;
   - RU corrisponde alla soglia relativa superiore per il campo di misura del metodo;
   - RU deve essere pari a 2. RL deve essere pari a 0,2 a meno che 0,2 × LMS sia inferiore al limite analitico di quantificazione (LOQ) della sostanza, nel qual caso RL × LMS è fissato al LOQ della sostanza.

ii) Prima della verifica della conformità a un LMS, il risultato della prova di migrazione specifica *m*, deve essere corretto, se del caso, tenendo conto:

   (1) dell'effettivo rapporto superficie/volume $[(S/V)_{real}]$ e del rapporto superficie/volume $(S/V)_{test}$ conformemente al numero 2.1 del presente allegato; o

   (2) del coefficiente di correzione (C_{T2}), utilizzato nelle sotto-colonne per i simulanti alimentari D2 ed E di cui nella tabella 2 del presente allegato; o

50 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115, GU L, 2024/3115, 16.12.2024.

(3) del coefficiente di riduzione per i grassi (Fat Reduction Factor – FRF) conformemente al numero 2.5.1 del presente allegato.

Quando i risultati sono corretti in applicazione del C_{T2} in combinazione con il FRF, conformemente al numero 2.5.1, il coefficiente di correzione combinato non deve essere superiore a 5, a meno che il coefficiente di correzione di cui alla tabella 2 sia superiore a 5.

iii) Il coefficiente di variazione della riproducibilità CV_R, che può essere espresso in percentuale se moltiplicato per 100, è utilizzato per calcolare l'incertezza di misura standard relativa al fine di valutare la conformità. Le formule per il calcolo del CV_R sono le seguenti:

$CV_R = 0{,}22$ per $m_c < 0{,}12 \times 10^{-6}$ kg/kg; e

$CV_R = 2^{(1-½\log(mc))}/100$ per $0{,}12 \times 10^{-6}$ kg/kg $\leq m_c \leq 0{,}138$ kg/kg;

se m_c è il risultato della prova di migrazione specifica di una sostanza o, se del caso, il risultato corretto della migrazione specifica da valutare rispetto all'LMS di cui alla presente ordinanza, l'incertezza di misura standard di m_c di una sostanza, $u(m_c)$, deve essere determinata come segue: $u(m_c) = CV_R \times m_c$.

iv) La conformità all'LMS deve essere quindi valutata applicando il seguente criterio di efficienza, dove m_c deve essere valutato rispetto all'LMS:

Se $(m_c - \text{LMS})/[u(m_c)] > 1{,}64$, allora m_c è superiore all'LMS.

Se m_c è superiore all'LMS, m_c di una sostanza deve essere considerato non conforme. Si applicano inoltre le prescrizioni di cui ai numeri 2.3–2.5 del presente allegato.

2.1 Espressione dei risultati delle prove di migrazione

1. Ai fini della verifica della conformità, i valori della migrazione specifica sono espressi in mg/kg sulla base dell'effettivo rapporto superficie/volume per l'uso previsto o prevedibile.

2. In deroga al capoverso 1, per i materiali e gli oggetti seguenti può essere applicato un rapporto superficie/volume pari o superiore a 6 dm^2 per kg di derrata alimentare:
   a. contenitori e altri oggetti contenenti o destinati a contenere una quantità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
   b. materiali e oggetti per i quali, a causa della loro forma, non sia possibile valutare il rapporto tra la loro superficie e la quantità di derrate alimentari a contatto con essi;
   c. fogli e pellicole non ancora a contatto con derrate alimentari;
   d. fogli e pellicole contenenti una quantità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l.

   Il presente capoverso non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto o già a contatto con derrate alimentari per

lattanti e bambini nella prima infanzia ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[51] sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.

3. In deroga al capoverso 1, per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura il valore di migrazione specifica è espresso in:
   a. mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, applicando la superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al capoverso 2;
   b. mg/oggetto se la destinazione dell'oggetto non è nota.

4. Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura il valore di migrazione globale è espresso in:
   a. mg/dm^2, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota;
   b. mg/oggetto se la destinazione dell'oggetto non è nota.

2.2 Regole per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione

Per i materiali e gli oggetti già a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle regole di cui al numero 2.4.1.

Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari indicati al numero 1 conformemente alle regole di cui al numero 2.3.

Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, può essere effettuato uno screening della conformità ai limiti di migrazione globale ricorrendo a diversi metodi conformemente alle regole di cui al numero 2.3.4. Se lo screening indica che un materiale o un oggetto non rispetta il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica secondo il paragrafo 2.

Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica è effettuata su derrate o simulanti alimentari indicati al numero 1 conformemente alle regole di cui al numero 2.4.2.

Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari, può essere effettuato uno screening della conformità ai limiti di migrazione specifica ricorrendo a diversi metodi conformemente alle regole di cui al numero 2.4.2.2. Se lo screening indica che un materiale o un oggetto non rispetta i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica secondo il paragrafo 4.

I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nelle derrate alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione

[51] RS **817.022.104**

specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti mediante metodi di screening.

Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i fattori di correzione di cui al numero 2.5 conformemente alle disposizioni in esso contenute.

Riempimento a caldo: il riempimento di qualsiasi oggetto con una derrata alimentare a una temperatura non superiore a 100 °C al momento del riempimento, dopo di che la derrata alimentare si raffredda per raggiungere una temperatura uguale o inferiore a 50 °C entro 60 minuti oppure una temperatura di 30 °C entro 150 minuti.

2.3 Prove di migrazione globale

Le prove di migrazione globale sono effettuate alle condizioni standardizzate definite di seguito.

2.3.1 Condizioni di prova standardizzate

La prova di migrazione globale per i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari alle condizioni descritte nella tabella 4, colonna 3 è effettuata per la durata e la temperatura specificate nella colonna 2. La prova OM5 (Overall Migration – Migrazione globale) può essere effettuata per 2 ore a 100 °C (simulante D2) o a una temperatura di riflusso (simulanti A, B, C, D1) o per 1 ora a 121 °C. Il simulante alimentare è scelto conformemente al numero 1.

Qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nella tabella 3 i campioni subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili del materiale o dell'oggetto in esame, è opportuno effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano.

La prova OM7 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti grassi a contatto con materiali non poliolefinici. Se è tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7 con il simulante D2, essa può essere sostituita con la prova di cui al numero 2.3.2.

La prova OM6 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti A, B e C a contatto con materiali non poliolefinici.

La prova OM5 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM0, OM1, OM2, OM3 e OM4. Corrisponde alle condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con materiali poliolefinici.

La prova OM2 comprende anche le condizioni di contatto con derrate alimentari descritte per le prove OM1 e OM3.

Tabella 4 Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale

N. prova	Tempo di contatto in giorni [gg] o ore [h] o minuti [min] alla temperatura di contatto in [°C]	Condizioni di contatto previste con le derrate alimentari
OM0	30 min a 40 °C	Qualunque contatto con la derrata alimentare a temperatura fredda o ambiente per una breve durata (≤ 30 minuti).
OM1	10 gg a 20 °C	Qualunque contatto con la derrata alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento.
OM2	10 gg a 40 °C	Qualunque conservazione prolungata al massimo alla temperatura ambiente, compreso quando imballata in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per una durata massima t = 120/2^[(T–70)/10] minuti.
OM3	2 h a 70 °C	Qualunque condizione di contatto che comprenda il riempimento a caldo e/o il riscaldamento a una temperatura T, laddove 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per una durata massima t = 120/2^[(T–70)/10] minuti, cui non segue una conservazione prolungata a temperatura ambiente o allo stato refrigerato.
OM4	1 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso	Applicazioni ad alta temperatura per tutti i tipi di derrate alimentari a una temperatura fino a 100 °C.
OM5	2 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso o in alternativa 1 h a 121 °C	Applicazioni ad alta temperatura fino a 121 °C.
OM6	4 h a 100 °C o alla temperatura di riflusso	Qualunque condizione di contatto a una temperatura superiore a 40 °C e con derrate alimentari per le quali il numero 1.3 prevede i simulanti A, B, C o D1.
OM7	2 h a 175 °C	Applicazioni ad alta temperatura con derrate alimentari grasse che superano le condizioni di OM5.

2.3.2 Prove sostitutive per la prova OM7 con il simulante D2

Se è tecnicamente impossibile effettuare una o più prove da OM0 a OM6 con il simulante alimentare D2, le prove di migrazione sono effettuate utilizzando etanolo al 95 per cento e isottano. È inoltre effettuata una prova supplementare con il simulante alimentare E nel caso in cui le peggiori condizioni d'uso prevedibili superino i 100 °C. La prova avente come risultato la migrazione più elevata è utilizzata per stabilire la conformità alla legislazione.

Se è tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7 con il simulante D2, può essere scelta come prova sostitutiva la più adatta tra le prove OM8 o OM9 in funzione dell'uso previsto o prevedibile. Infine viene effettuata una prova di migrazione a ciascuna delle due condizioni di prova indicate nella prova selezionata e per ciascuna condizione di prova è usato un nuovo campione. Le condizioni di prova che comportano la migrazione globale più elevata sono utilizzate per stabilire la conformità all'ordinanza.

Tabella 5 Prove sostitutive per la prova OM7 con il simulante D2

N. prova	Condizioni di prova	Condizioni di contatto previste con le derrate alimentari	Comprende le condizioni di contatto previste con le derrate alimentari descritte in
OM8	Simulante E per 2 h a 175 °C e simulante D2 per 2 h a 100 °C	Solo applicazioni ad alta temperatura	OM1, OM3, OM4, OM5 e OM6
OM9	Simulante E per 2 h a 175 °C e simulante D2 per 10 gg a 40 °C	Applicazioni ad alta temperatura con conservazione prolungata a temperatura ambiente	OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 e OM6

2.3.3 Verifica della conformità

2.3.3.1 Materiali e oggetti monouso

Al termine del tempo di contatto prescritto, per verificare la conformità è analizzata la migrazione globale nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625[52].

2.3.3.2 Materiali e oggetti a uso ripetuto

La prova di migrazione globale applicabile è effettuata tre volte su un unico campione, utilizzando ogni volta un'altra porzione del simulante alimentare. La migrazione va determinata secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2017/625. La conformità al limite di migrazione globale deve essere verificata sulla base del livello della migrazione globale riscontrato durante la terza prova e sulla base della stabilità del materiale o dell'oggetto, ossia la migrazione globale durante la seconda prova non deve superare il livello osservato nella prima prova e la migrazione globale nel corso della terza prova non deve superare il livello osservato durante la seconda prova. La conformità deve essere valutata conformemente ai criteri di efficienza specifici descritti al numero 2.4.2.1.6. Tuttavia, per determinare u(*m*) deve essere utilizzata l'incertezza di misura standard del metodo

52 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/249 e (UE) 2016/3031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1756, GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27.

analitico quale determinata dal laboratorio anziché l'incertezza di misura standard ricavata in base all'approccio specificato al numero 2.

Se è tecnicamente impossibile sottoporre a prova lo stesso campione per tre volte, ad esempio in caso di prove in olio vegetale, la prova di migrazione globale può essere effettuata utilizzando campioni diversi per tre diversi periodi di tempo corrispondenti a una volta, due volte e tre volte il tempo di contatto applicabile. Si considera che la prima migrazione, la differenza tra la seconda e la prima migrazione e la differenza tra la terza e la seconda migrazione rappresentino le tre migrazioni globali successive.

Tuttavia, se vi sono prove scientifiche che il livello di migrazione quale descritto al numero 2.4.2.1.6 non aumenta durante la seconda e la terza prova di migrazione e se il limite di migrazione non è superato nel corso della prima prova di migrazione, il materiale o l'oggetto è considerato conforme al limite di migrazione globale.

2.3.4 Metodi di screening

Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi dei metodi seguenti, considerati severi almeno quanto il metodo di verifica descritto ai numeri 2.3.1 e 2.3.2.

2.3.4.1 Contenuto residuo

Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanze migrabili determinate in un'estrazione completa del materiale o dell'oggetto.

2.3.4.2 Sostituti di simulanti alimentari

Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione elevata almeno quanto quella che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati al numero 1.

2.4 Migrazione specifica

2.4.1 Prove di migrazione specifica da materiali e oggetti già a contatto con derrate alimentari

2.4.1.1 Preparazione del campione

Il materiale o oggetto è conservato come indicato sull'etichetta della confezione o, in mancanza di istruzioni, in condizioni adeguate alle derrate alimentari confezionate. La derrata alimentare è rimossa dal contatto con il materiale o oggetto prima della scadenza o prima di qualunque data entro cui, secondo il fabbricante, la derrata alimentare deve essere consumata per motivi di qualità o di sicurezza.

2.4.1.2 Condizioni di prova

La derrata alimentare è trattata conformemente alle istruzioni di cottura indicate sulla confezione, se per essa è prevista la cottura con la confezione. Le parti di derrata alimentare che non sono destinate a essere consumate sono rimosse ed eliminate. Il resto è omogeneizzato e analizzato per la migrazione. I risultati analitici sono sempre espressi in base alla massa di derrata alimentare destinata a essere consumata che è a contatto con il materiale o l'oggetto.

2.4.1.3 Analisi delle sostanze migrate

La migrazione specifica è analizzata nelle derrate alimentari secondo un metodo analitico conforme alle disposizioni dell'articolo 46 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016[53] sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr).

2.4.1.4 Considerazione di sostanze provenienti da altre fonti

Nel caso in cui vi siano prove legate al campione di derrata alimentare secondo cui una sostanza proviene, interamente o in parte, da una fonte o da fonti diverse dal materiale o dall'oggetto che è stato sottoposto a prova, i risultati della prova sono corretti tenendo conto della quantità di tale sostanza proveniente da altra fonte o dalle altre fonti prima di confrontarli con il limite di migrazione specifica applicabile.

2.4.2 Prove di migrazione specifica su materiali e oggetti non ancora a contatto con derrate alimentari

2.4.2.1 Metodo di verifica

La verifica della conformità con i limiti di migrazione nelle derrate alimentari è effettuata nelle condizioni più estreme di durata e temperatura prevedibili per l'impiego effettivo, tenendo conto dei numeri 2.4.1.4, 2.4.2.1.1, 2.4.2.1.6 e 2.4.2.1.7.

La verifica della conformità della migrazione nei simulanti alimentari ai limiti di migrazione va effettuata utilizzando prove di migrazione convenzionali secondo le regole definite nei numeri da 2.4.2.1.1 a 2.4.2.1.7.

2.4.2.1.1 Preparazione del campione

Il materiale o l'oggetto è trattato conformemente alle istruzioni di accompagnamento o alle indicazioni contenute nella dichiarazione di conformità.

La migrazione è determinata sul materiale o sull'oggetto o, se ciò non è possibile, su un campione preso dal materiale o dall'oggetto o su un campione rappresentativo del materiale e dell'oggetto. Per ciascun simulante alimentare o tipo di derrata alimentare

53 [RU **2017** 359; **2018** 1251. RU **2020** 2465 art. 116]. Vedi ora: l'O del 27 mag. 2020 (RS **817.042**).

è utilizzato un nuovo campione. Sono messe a contatto con il simulante alimentare o con la derrata alimentare soltanto le parti del campione effettivamente destinate al contatto con le derrate alimentari nelle condizioni d'impiego reali.

2.4.2.1.2 Scelta del simulante alimentare

I materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con tutti i tipi di derrate alimentari sono sottoposti a prove con i simulanti A, B e D2. Tuttavia, in mancanza di sostanze che potrebbero reagire con simulanti o derrate alimentari acide, la prova con il simulante B può essere omessa.

I materiali e gli oggetti destinati solo a certi tipi di derrate alimentari sono sottoposti a prove con i simulanti indicati per i tipi di derrate alimentari di cui al numero 1.

2.4.2.1.3 Condizioni di contatto nell'impiego di simulanti alimentari

Il campione è messo a contatto con il simulante alimentare in maniera tale da riprodurre le peggiori condizioni d'uso prevedibili per quanto riguarda la durata (tabella 6) e la temperatura (tabella 7) di contatto.

In deroga alle condizioni di cui alle tabelle 6 e 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a. qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nelle tabelle 6 e 7 i campioni subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili del materiale o dell'oggetto in esame, si devono effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano;

b. se durante l'uso previsto il materiale o l'oggetto è sottoposto solo a condizioni di durata e temperatura controllate con precisione nelle apparecchiature di trasformazione delle derrate alimentari, come componente dell'imballaggio o dell'apparecchiatura stessa, la prova può essere effettuata nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili durante la trasformazione della derrata alimentare in tale apparecchiatura;

c. se il materiale o l'oggetto è destinato a essere utilizzato solamente in condizioni di riempimento a caldo, è effettuata solo una prova di due ore a 70 °C. Se tuttavia il materiale o l'oggetto è destinato a essere utilizzato anche per la conservazione a temperatura ambiente o inferiore, si applicano, in funzione della durata della conservazione, le condizioni di prova di cui alle tabelle 6 e 7 o di cui al numero 2.4.2.1.4.

d. se il materiale o l'oggetto di materia plastica destinato a venire a contatto con le derrate alimentari e la cui conformità deve essere verificata diventa, nella sua applicazione finale, parte di un'apparecchiatura o di un macchinario di trasformazione di derrate alimentari, o di una parte di essi, le prove di migrazione possono essere effettuate determinando la migrazione specifica nella derrata o nel simulante alimentare prodotto o trasformato mediante l'intera

apparecchiatura o l'intero macchinario, o mediante una parte di essi, a seconda dei casi, alle seguenti condizioni:

1. durante la prova, la derrata alimentare o il simulante è trasformato mediante l'apparecchiatura, o mediante parte di essa, nelle peggiori condizioni prevedibili che possono verificarsi se l'apparecchiatura, o parte di essa, è utilizzata seguendo le pertinenti istruzioni d'uso,
2. la migrazione da parti utilizzate per la conservazione quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, che fanno parte dell'apparecchiatura durante la trasformazione del prodotto alimentare, è determinata in condizioni rappresentative per l'uso di tali parti, salvo qualora le condizioni di prova applicate all'intera apparecchiatura o all'intero macchinario sottoposti a prova siano ugualmente rappresentative per l'uso di tali parti.

Se le prove di migrazione sono effettuate nelle condizioni di cui sopra e la cessione dei costituenti dall'intera apparecchiatura o dall'intero macchinario non supera i limiti di migrazione, le parti o i materiali di materia plastica presenti nell'apparecchiatura o nel macchinario sono considerati conformi all'articolo 13 capoverso 1.

Le prove sulle parti utilizzate per la conservazione o l'erogazione, quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, devono essere effettuate in condizioni rappresentative per l'uso di tali parti e devono tenere conto delle condizioni di conservazione prevedibili della derrata alimentare in tali parti.

La documentazione di supporto secondo l'articolo 16 deve attestare con chiarezza se le prove sono state effettuate sull'intera apparecchiatura o sull'intero macchinario di trasformazione e/o produzione di derrate alimentari, o su parti di essi. Inoltre, tale documentazione deve dimostrare che le prove erano rappresentative per il loro uso prevedibile, indicare per quali sostanze sono state effettuate le prove di migrazione e fornire tutti i risultati pertinenti. Il fabbricante delle singole parti di materia plastica deve garantire che non si verificherà alcuna migrazione per le sostanze per le quali il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile nell'allegato 2 tabella 1, colonna 8 o nella tabella 2, colonna 4 e per le sostanze non presenti nell'elenco che vengono utilizzate dietro una barriera funzionale in plastica secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 e non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.

La documentazione di conformità fornita a norma del presente regolamento al produttore dell'apparecchiatura o del macchinario finito, o di parte di essi, deve elencare tutte le sostanze soggette a limiti di migrazione che potrebbero essere superati nelle condizioni d'uso prevedibili della parte o del materiale forniti.

Se il risultato non è conforme alla presente ordinanza occorre determinare, sulla base di prove documentali o di prove analitiche, se la fonte della non conformità sia una parte di materia plastica disciplinata dalla presente ordinanza o una parte di un altro materiale non disciplinata dalla presente ordinanza. Fatti salvi i requisiti generali di sicurezza dei materiali e oggetti in cui all'articolo 49 ODerr sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, la non

conformità al presente regolamento è stabilita unicamente se la migrazione proviene da una parte di materia plastica.

Qualora le condizioni di prova rappresentative per le peggiori condizioni d'uso prevedibili per il materiale o l'oggetto non siano tecnicamente possibili nel simulante alimentare D2, le prove di migrazione vengono effettuate utilizzando etanolo al 95 % e isottano. Inoltre, se nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili la temperatura supera i 100 °C, è effettuata una prova di migrazione utilizzando il simulante alimentare E. La prova avente come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità con la presente ordinanza.

Tabella 6 Selezione della durata della prova

Tempo di contatto nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili	Durata da selezionare per la prova
t ≤ 5 min	5 min
5 min < t ≤ 0,5 h	0,5 h
0,5 h < t ≤ 1 h	1 h
1 h < t ≤ 2 h	2 h
2 h < t ≤ 6 h	6 h
6 h < t ≤ 24 h	24 h
1 gg < t ≤ 3 gg	3 gg
3 gg < t ≤ 30 gg	10 gg
> 30 gg	Vedere condizioni specifiche

Tabella 7 Selezione della temperatura di prova

Peggior temperatura di contatto prevedibile	Temperatura di contatto da selezionare per la prova
T ≤ 5 °C	5 °C
5 °C < T ≤ 20 °C	20 °C
20 °C < T ≤ 40 °C	40 °C
40 °C < T ≤ 70 °C	70 °C
70 °C < T ≤ 100 °C	100 °C o temperatura di riflusso
100 °C < T ≤ 121 °C	121 °C (*)
121 °C < T ≤ 130 °C	130 °C (*)
130 °C < T ≤ 150 °C	150 °C (*)
150 °C < T ≤ 175 °C	175 °C (*)
175 °C < T ≤ 200 °C	200 °C (*)
T > 200 °C	225 °C (*)

Peggior temperatura di contatto prevedibile	Temperatura di contatto da selezionare per la prova

(*) Questa temperatura è utilizzata solo per i simulanti D2 ed E. Per applicazioni riscaldate sotto pressione può essere effettuata una prova di migrazione sotto pressione alla temperatura adeguata. Per i simulanti A, B, C e D1 la prova può essere sostituita da una prova a 100 °C o alla temperatura di riflusso per una durata corrispondente a quattro volte la durata selezionata secondo le condizioni indicate nella tabella 6.

2.4.2.1.4 Condizioni specifiche per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore

Per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, il campione è sottoposto a una prova accelerata a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 °C. Quando le prove sono effettuate in tali condizioni accelerate il campione non subisce cambiamenti fisici o di altro genere rispetto alle condizioni d'uso reali, compresa una fase di transizione del materiale.

a. La prova per 10 giorni a 20 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di congelamento. Tale prova può comprendere i processi di congelamento e scongelamento se l'etichettatura o altre istruzioni garantiscono che non sono superati i 20 °C e che, durante l'uso previsto o prevedibile del materiale o dell'oggetto, il tempo complessivo superiore a – 15 °C non supera un giorno in totale.

b. La prova per 10 giorni a 40 °C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo.

c. La prova per 10 giorni a 50 °C comprende tutte le durate di conservazione fino a 6 mesi a temperatura ambiente, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo.

d. La prova per 10 giorni a 60 °C comprende tutte le durate di conservazione superiori a 6 mesi a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo.

e. Per la conservazione a temperatura ambiente le condizioni della prova possono essere ridotte a 10 giorni a 40 °C in presenza di dati scientifici che confermano che la migrazione della rispettiva sostanza nel polimero ha raggiunto l'equilibrio in dette condizioni di prova.

f. Per le peggiori condizioni prevedibili di uso previsto non contemplate dalle condizioni di prova di cui ai numeri da 1 a 5, le condizioni di durata e di temperatura della prova sono basate sulla formula seguente:

   t2= t1* Exp [9627 * (1/T2– 1/T1)]

   t1 è il tempo di contatto.

   t2 è la durata della prova.

T1 è la temperatura di contatto in gradi Kelvin. Per la conservazione a temperatura ambiente è fissata a 298 K (25 °C). Per le condizioni di refrigerazione è fissata a 278 K (5 °C). Per la conservazione in condizioni di congelamento è fissata a 258 K (– 15 °C).

T2 è la temperatura di prova in gradi Kelvin.

2.4.2.1.5 Condizioni specifiche per combinazioni di durata e temperature di contatto

Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di durata e di temperatura di contatto, la prova è limitata alle condizioni di prova riconosciute come più severe sulla base dei dati scientifici.

Se il materiale o l'oggetto è destinato a un'applicazione a contatto con una derrata alimentare che lo sottopone in successione a una combinazione di due o più durate e temperature, la prova di migrazione è effettuata sottoponendo il campione in successione a tutte le peggiori condizioni d'impiego prevedibili appropriate al campione, utilizzando la stessa porzione di simulante alimentare.

2.4.2.1.6 Oggetti ad uso ripetuto

1. Se il materiale o l'oggetto è destinato a entrare ripetutamente in contatto con le derrate alimentari, la prova di migrazione deve essere effettuata tre volte su un unico campione utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. La conformità del materiale o dell'oggetto deve essere quindi verificata in base al livello della migrazione specifica osservato nella terza prova di migrazione e alla stabilità del materiale o dell'oggetto. La migrazione specifica osservata nella seconda prova di migrazione non deve superare il livello osservato nella prima e la migrazione specifica nella terza prova non deve superare il livello osservato nella seconda.

2. Ai fini del capoverso 1, il campione deve essere considerato non conforme se:

   $m_{c,3} >$ LMS; oppure

   $m_{c,1} < m_{c,2}$; oppure

   $m_{c,2} < m_{c,3}$; oppure

   $m_{c,1} < m_{c,3}$,

   dove $m_{c,1}$, $m_{c,2}$ e $m_{c,3}$ sono rispettivamente m_c durante la prima, la seconda e la terza prova di migrazione effettuate conformemente al capoverso 1.

3. La conformità all'LMS e alla regola relativa alla stabilità deve essere valutata applicando i seguenti criteri:
   - se $(m_{c,3} - \text{LMS})/[u(m_{c,3})] > 1{,}64$, allora il livello della terza migrazione è superiore all'LMS;
   - se $(m_{c,2} - m_{c,1})/[u(m_{c,2}) + u(m_{c,1})] > 1{,}64$, allora il livello della prima migrazione è inferiore a quello della seconda;

– se $(m_{c,3} - m_{c,2})/[u(m_{c,3}) + u(m_{c,2})] > 1{,}64$, allora il livello della seconda migrazione è inferiore a quello della terza;
– se $(m_{c,3} - m_{c,1})/[u(m_{c,3}) + u(m_{c,1})] > 1{,}64$, allora il livello della prima migrazione è inferiore a quello della terza.

4. Nel caso in cui m_c sia inferiore a $R_L \times LMS$, m_c deve essere considerato uguale a $R_L \times LMS$. Tale m_c deve essere utilizzato per determinare la corrispondente incertezza di misura standard di m_c e per valutare la conformità ai criteri di efficienza di cui al presente numero.

5. Tuttavia, se vi sono prove scientifiche che il livello di migrazione specifica non aumenta come descritto nel capoverso 2 nel corso della seconda e della terza prova di migrazione e se l'LMS non viene superato durante la prima prova di migrazione, il materiale o l'oggetto è considerato conforme all'LMS di cui alla presente ordinanza.

6. In deroga alle disposizioni di cui sopra, un materiale o un oggetto non può in nessun caso essere considerato conforme alla presente ordinanza se in una qualsiasi delle prove di migrazione viene rilevata una sostanza per la quale il limite di migrazione specifica è fissato come non riscontrabile.

2.4.2.1.7 Analisi delle sostanze che migrano

Al termine del tempo di contatto prescritto, la migrazione specifica è analizzata nella derrata alimentare o nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme ai criteri di efficienza applicabili di cui al presente allegato.

2.4.2.1.8 Verifica della conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con la derrata alimentare (QMA)

Per le sostanze instabili nel simulante o nella derrata alimentare o per cui non è disponibile un metodo analitico adeguato, l'allegato 2 indica che la verifica della conformità si effettua verificando il contenuto residuo per 6 dm^2 di superficie di contatto. Per i materiali e gli oggetti che contengono fra 500 ml e 10 l si applica la superficie effettivamente a contatto. Per i materiali e gli oggetti che contengono meno di 500 ml o più di 10 l nonché per quelli per cui non è pratico calcolare la superficie di contatto effettiva, la superficie di contatto è fissata a 6 dm^2 per kg di derrata alimentare.

2.4.2.2 Approcci di screening

Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati severi almeno tanto quanto il metodo di verifica descritto al numero 2.4.2.1.

2.4.2.2.1 Sostituzione della migrazione specifica con la migrazione globale

Per effettuare lo screening della migrazione specifica delle sostanze non volatili è possibile applicare la determinazione della migrazione globale a condizioni di prova severe almeno quanto quelle per la migrazione specifica.

2.4.2.2.2 Contenuto residuo

Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare la migrazione potenziale sulla base del contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell'oggetto supponendo una migrazione completa.

2.4.2.2.3 Modellizzazione della migrazione

Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell'oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati scientifici, costruiti in modo da non dover mai sottostimare i livelli di migrazione effettivi.

2.4.2.2.4 Sostituti di simulanti alimentari

Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione elevata almeno quanto la migrazione che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati al numero 2.4.2.1.2.

2.4.2.2.5 Prova unica per combinazioni successive di durata e temperatura

Se il materiale o l'oggetto è destinato a un'applicazione a contatto con le derrate alimentari in cui è sottoposto, in successione, a due o più combinazioni di durata e di temperatura, può essere definito un tempo di contatto unico sulla base della temperatura di contatto più elevata di cui alla sezione 2.4.2.1.3 e/o 2.4.2.1.4 utilizzando l'equazione indicata di cui alla lettera f della sezione 2.4.2.1.4. Il ragionamento secondo cui la prova unica è severa almeno quanto le combinazioni di durata e temperatura complessivamente intese è contenuto nella documentazione giustificativa di cui all'articolo 15.

2.5 Fattori di correzione applicati nel confronto tra i risultati delle prove di migrazione e i limiti di migrazione

2.5.1 Correzione della migrazione specifica nelle derrate alimentari con un tenore di grassi superiore al 20 per cento mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (Fat Reduction Factor - FRF)

Per le sostanze lipofile per le quali nell'allegato 2 colonna 7 è indicato che l'FRF è applicabile, la migrazione specifica può essere corretta utilizzando l'FRF. Questo fattore si determina con la formula FRF = (g di grassi nella derrata alimentare/kg di derrata alimentare)/200 = (% grassi × 5)/100.

L'FRF deve essere applicato secondo le regole seguenti.

I risultati della prova di migrazione sono divisi per l'FRF prima di procedere al confronto con i limiti di migrazione.

La correzione mediante l'FRF non si applica nei seguenti casi:

a. quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a entrare in contatto con derrate alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali;

b. ai materiali e agli oggetti per i quali non è possibile stimare, ad esempio a causa della loro forma o del loro impiego, il rapporto tra la loro superficie e la quantità di derrata alimentare a contatto con essi e per i quali la migrazione è calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area/volume di 6 dm^2/kg.

La migrazione specifica nella derrata alimentare o nel simulante alimentare non supera il valore di 60 mg/kg di derrata alimentare prima dell'applicazione dell'FRF.

Quando si effettua una prova nel simulante alimentare D2 o E e quando i risultati della prova sono corretti in applicazione del coefficiente di correzione di cui al numero 1 tabella 2, tale correzione può essere applicata in combinazione con l'FRF moltiplicando entrambi i coefficienti. Il coefficiente di correzione combinato non deve essere superiore a 5, a meno che il coefficiente di correzione di cui al numero 1 tabella 2 sia superiore a 5.

Allegato 5[54]
(art. 20 lett. a n. 3)

Requisiti minimi relativi a un sistema di garanzia della qualità da utilizzare negli stabilimenti di riciclo di plastica destinata al contatto con le derrate alimentari

1. Il sistema di garanzia della qualità applicato dal riciclatore deve essere sufficientemente affidabile per far sì che tutte le operazioni di riciclaggio effettuate presso lo stabilimento siano in grado di garantire che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni legali.

2. Tutti gli elementi, prescrizioni e disposizioni adottati dal riciclatore per il suo sistema di garanzia della qualità devono essere documentati in modo sistematico e ordinati sotto forma di politiche e procedure scritte.

   Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure seguite in materia di qualità, ad esempio programmi di qualità, piani, manuali, registri e misure prese per garantire la rintracciabilità.

   La documentazione comprende in particolare quanto segue:

   a. un manuale delle politiche di qualità, contenente una chiara definizione degli obiettivi di qualità del riciclatore, l'organizzazione dell'impresa e in particolare le strutture organizzative, le responsabilità del personale dirigente e la loro autorità organizzativa nell'ambito della produzione di plastica riciclata;

   b. i piani di controllo della qualità, inclusi quelli per la caratterizzazione dell'input di materia plastica e della plastica riciclata, la qualifica dei fornitori, i processi di selezione, i processi di lavaggio, i processi di pulizia profonda, i processi di riscaldamento o qualsiasi altra parte del processo che influisca sulla qualità della plastica riciclata, inclusa la scelta di punti critici per il controllo della qualità della plastica riciclata;

   c. le procedure di gestione e operative applicate per controllare e regolare l'intero processo di riciclo, incluse le tecniche di ispezione e di garanzia della qualità in tutte le fasi di produzione, in particolare l'istituzione di limiti ai punti critici per la qualità della plastica riciclata;

   d. i metodi di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità di ottenere plastica riciclata della qualità prevista, compreso il controllo dei prodotti non conformi;

   e. i test e i protocolli analitici o qualsiasi altro metodo scientifico applicato prima, durante e dopo la produzione della plastica riciclata, la frequenza dei test e gli strumenti di prova impiegati; la calibrazione degli strumenti di prova deve essere effettuata in modo da consentire una rintracciabilità adeguata;

54 Nuovo testo giusta la cifra cifra II cpv. 3 dell'O del DFI del 19 giu. 2026, in igore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374)

f. gli strumenti di registrazione adottati.

3. Il sistema di garanzia della qualità applicato dal riciclatore deve comprendere operazioni specifiche nel processo di riciclo, le fasi di valutazione della qualità, nelle quali il riciclatore deve valutare la qualità di ciascun lotto di materiale proveniente direttamente da una fase di produzione.

Tale valutazione deve accertare la qualità di tale materiale verificando:

– se i limiti critici applicabili di cui al numero 2 lettera c sono stati soddisfatti in ciascuna operazione unitaria che fa parte della fase di produzione; e
– se la qualità del materiale risultante soddisfa criteri predefiniti, utilizzando i test, i protocolli e le prove di cui al numero 2 lettera e, applicabili alla fase di produzione.

La valutazione deve portare a una decisione che stabilisca se il lotto possa essere considerato conforme alle prescrizioni legali e idoneo a un'ulteriore trasformazione, se la sua qualità richieda una correzione prima di un'ulteriore trasformazione o se il lotto debba essere scartato o utilizzato per applicazioni non alimentari.

Allegato 6
(art. 24 cpv. 1 e 3)

Sostanze ammesse nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata e limitazioni a cui sono soggette

Spiegazioni relative agli elenchi

1. Le percentuali indicate nel presente allegato si riferiscono al peso e sono calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra.
2. Le denominazioni tecniche usuali sono riportate tra parentesi.

Denominazione	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Superiore o uguale a 72 % (m/m).
B. Additivi	
1. Ammorbidenti	Inferiore o uguale al 27 % (m/m) in totale.
– Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole]	Soltanto per pellicole destinate a essere ricoperte e utilizzate poi per derrate alimentari non umide, cioè non contenenti acqua fisicamente libera in superficie. La quantità totale di bis (2-idrossietil)etere e di etandiolo presente nelle derrate alimentari che sono state a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg per kg di derrata alimentare.
– Etandiolo [= monoetilenglicole]	
– 1,3 Butandiolo	
– Glicerina	
– 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]	
– Ossido di polietilene [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 250 e 1200.
– 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]	Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo libero inferiore o uguale all'1 % (m/m) di sostanza.
– Sorbitolo	
– Glicole tetraetilenico	
– Glicole trietilenico	
– Urea	

Denominazione	Limitazioni
2. Altri additivi *Prima classe*	Inferiore o uguale all'1 % (m/m) in totale. La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Acido acetico e i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
– Acido ascorbico e i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
– Acido benzoico e benzoato di sodio	
– Acido formico e i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
– Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} nonché gli acidi beenico e ricinoleico e i loro sali di NH_4, Ca, Mg, K, Na, Al e Zn	
– Acido citrico, d-l lattico, maleico, l-tartarico e i loro sali di Na e K	
– Acido sorbico e i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
– Ammidi di acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} e gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico	
– Amidi e farine alimentari naturali	
– Amidi e farine alimentari modificati per via chimica	
– Amilosio	
– Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio	
– Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} e/o con acido adipico, citrico, 12-idrossistearico (ossistearina) e ricinoleico	

Denominazione	Limitazioni
– Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi	
– Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20}	
– Mono e/o diesteri dell'acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole	
– Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio, silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio	
– Ossido di polietilene [=polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 1200 e 4000
– Propionato di sodio	
Seconda classe	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 1 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 0,2 mg per dm^2 (o un limite inferiore, se così indicato) di pellicola non ricoperta.
– Alchil (C_8–C_{18}) benzensolfonato di sodio	
– Isopropil naftalensolfonato di sodio	
– Alchil (C_8–C_{18}) solfato di sodio	
– Alchil (C_8–C_{18}) solfonato di sodio	
– Diottilsolfosuccinato di sodio	
– Distearato di monoacetato didiidrossietildietilen triammina	Inferiore o uguale a 0,05 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Laurilsolfato di ammonio,magnesio e potassio	
– Diamminoetano di N,N' distearolo, N,N' dipalmitolo e N,N' dioliolo	

Denominazione	Limitazioni
– 2-eptadecil 4,4 bis (metilenstearato) ossazolina	
– Etilsolfato di polietilenamminostearammide	Inferiore o uguale a 0,1 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
Terza classe	
– Agenti ancoranti	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 1 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti:butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3'-diamminodipropilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta. Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Prodotto di condensazione di melamina urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta. Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Polialchilenammine cationiche reticolate a. Resina poliammideepicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina b. Resina poliammideepicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina c. Resina poliammideepicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina e ammoniaca d. Resina poliammidepoliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina	

Denominazione	Limitazioni
e. Resina poliammidepoliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diammino-propilmetilammina	
– Polietilenammine e polietilenimmine	Inferiore o uguale a 0,75 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Prodotto di condensazione di ureaformaldeide non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diamminodietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio, metanolo, etanolo, guanidina, tetraetilenpentammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
Quarta classe	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 0,01 mg per dm^2 di pellicola non ricoperta.
– Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene	
– Laurilsolfato di monoetanolammina	

Allegato 7
(art. 24 cpv. 2)

Elenco delle sostanze ammesse nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte con una vernice derivata da cellulosa e limitazioni a cui sono soggette

Spiegazioni relative agli elenchi

1. Le percentuali indicate nel presente allegato si riferiscono al peso e sono calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra.
2. Le denominazioni tecniche usuali sono riportate tra parentesi.

Denominazione	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Vedi allegato 6
B. Additivi	Vedi allegato 6
C. Rivestimenti	
1. Polimeri derivati da cellulosa	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 50 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
– Nitrato di cellulosa	Inferiore o uguale a 20 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 % (m/m) e 12,2 % (m/m).
2. Resine	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 12,5 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari, unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa.
– Caseina	
– Colofonia e/o i suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	

Denominazione	Limitazioni
– Colofonia e/o i suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico e/o maleico e/o citrico e/o fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis-(4-idrossifenil)-propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico o etilico o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
– Esteri derivati dal bis-(2-idrossietil)-etere con i prodotti di addizione del β-pinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica	
– Gelatina alimentare	
– Olio di ricino e i suoi prodotti di disidratazione e/o idrogenazione e i suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e gli acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico	
– Resine naturali [= damar]	
– Poli-β-pinene [= resine terpeniche]	
– Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti)	
3. Plastificanti	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 6 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Acetil-tributil-citrato	
– Acetil-tri-(2-etilesil)-citrato	
– Adipato di diisobutile	
– Adipato di di-n-butile	
– Di-n-esilazelato	
– Dicicloesilftalato	Inferiore o uguale a 4,0 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.

Denominazione	Limitazioni
– 2-etilesildifenilfosfato (sinonimo: fosfato di difenile 2-etilesile)	La quantità di 2-etilesildifenilfosfato non deve essere superiore a: a) 2,4 mg per kg di derrata alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o b) 0,4 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Monoacetato di glicerina [= monoacetina]	
– Diacetato di glicerina [= diacetina]	
– Triacetato di glicerina [= triacetina]	
– Dibutil sebacato	
– Di(2-etilesil)sebacato [= diottil-sebacato]	
– Di-n-butiltartrato	
– Diisobutil-tartrato	
4. Altri additivi	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 6 mg per dm^2 di pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compresa la vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
4.1 Additivi di cui all'allegato 6	Stesse restrizioni di cui all'allegato 6 (le quantità in mg per dm^2 si riferiscono tuttavia alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compresa la vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari).
4.2 Additivi specifici per vernici	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg per dm^2 (o a un limite inferiore se così indicato) di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– 1-esadecanolo e 1-ottadecanolo	
– Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico e oleico	

Denominazione	Limitazioni
– Cere «Montana», comprendenti acidi montanici (C_{26}–C_{32}) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o i loro sali di calcio e potassio	
– Cera Carnauba	
– Cera d'api	
– Cera di Sparto	
– Cera «Candelilla»	
– Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6 e 8 %)	
– Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
– Pentaeritritolo tetrastearato	
– Mono- e bis-(ottadecildietilenossido)fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– 2- e 3-terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato, BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato, BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
5. Solventi	La quantità totale delle sostanze non deve essere superiore a 0,6 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.
– Butilacetato	
– Etilacetato	
– Isobutilacetato	
– Isopropilacetato	
– Propilacetato	

Denominazione	Limitazioni
– Acetone	
– 1-butanolo	
– Etanolo	
– 2-butanolo	
– 2-propanolo	
– 1-propanolo	
– Cicloesano	
– Glicoletilenico monobutiletere	
– Glicoletilenico monobutiletere acetato	
– Metiletilchetone	
– Metilisobutilchetone	
– Tetraidrofurano	
– Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg per dm^2 di vernice sul lato a contatto con le derrate alimentari.

Allegato 8[55]
(art. 26 cpv. 1 e 2bis)

Valori limite di rilascio di piombo e di cadmio per i materiali e gli oggetti di ceramica, vetro, smalto e simili

1. Le parti di materiali e oggetti di ceramica, vetro, smalto e simili che vengono a contatto con derrate alimentari possono rilasciare ad acido acetico al quattro per cento del volume, a una temperatura di 22 °C per una durata di 24 ore, al massimo i seguenti quantitativi (valori limite):

Oggetto	Sostanza	Valore limite
a. oggetti riempibili o non riempibili di profondità interna fino a 25 mm:	piombo cadmio	0,8 mg/dm^2 0,07 mg/dm^2
b. oggetti riempibili di profondità interna superiore a 25 mm:	piombo cadmio	4,0 mg/l 0,3 mg/l
c. utensili per la cottura e il forno nonché contenitori per imballaggio e conservazione il cui volume di riempimento è superiore a tre litri:	piombo cadmio	1,5 mg/l 0,1 mg/l

2. Se un oggetto si compone di recipiente e coperchio, entrambi sono esaminati alle stesse condizioni. La somma dei due valori di rilascio per il piombo e per il cadmio si riferisce alla superficie (cpv. 1 lett. a) o al volume (cpv. 1 lett. b e c) del solo recipiente. Per la valutazione si applicano i valori limite in mg/dm^2 o in mg/l fissati al capoverso 1 per il recipiente corrispondente.

3. La misurazione della cessione di piombo e di cadmio e i metodi di analisi da utilizzare si basano sugli allegati I e II della direttiva 84/500/CEE[56].

55 Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

56 Direttiva 84/500CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, GU. L 277 del 20.10.1984, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/31/CE, GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36.

Allegato 8a[57]
(art. 26 cpv. 2bis)

Dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di ceramica

La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26 capoverso 2bis deve contenere le seguenti informazioni:

a. l'identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e dell'importatore che lo importa;

b. l'identità dell'oggetto di ceramica;

c. la data della dichiarazione;

d. la conferma che l'oggetto di ceramica soddisfa le prescrizioni legali pertinenti.

La dichiarazione di conformità deve consentire di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce. Dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.

57 Introdotto dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

Allegato 9[58]
(art. 32 cpv. 1 e 2)

Elenco delle sostanze ammesse nella fabbricazione di materiali e oggetti di silicone e requisiti in merito[59]

58 Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Aggiornato dalla cifra I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU **2022** 564) e dalla cifra II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).

59 Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/836 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 10[60]
(art. 35 lett. a e b)

Elenco delle sostanze autorizzate per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito[61]

60 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 3 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU **2022** 564). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023 (RU **2023** 836), dalla cifra I dell'O dell'USAV del 29 mag. 2024 (RU **2024** 250), del 13 nov. 2025 (RU **2024** 755), dalle cifre II cpv. 1 delle O dell'USAV del 2 giu. 2025 (RU **2025** 395), del 26 nov. 2025 (RU **2025** 812), del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374) e dalla correzione del 9 set. 2026 (RU **2026** 459).

61 Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/459 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 11
(art. 38 cpv. 3 lett. b)

Simbolo «Non mangiare»



Allegato 12
(art. 39 cpv. 2)

Dichiarazione di conformità per i materiali e oggetti attivi e intelligenti

La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 39 capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:

a. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che emette la dichiarazione di conformità;

b. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che fabbrica o importa i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti;

c. l'identità dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, dei componenti destinati alla produzione di detti materiali e oggetti o delle sostanze destinate alla produzione dei componenti;

d. la data della dichiarazione;

e. la conferma che il materiale o l'oggetto attivo o intelligente è conforme ai requisiti pertinenti della sezione 13 della presente ordinanza e dell'ODerr;

f. adeguate informazioni relative alle sostanze che costituiscono i componenti e sono oggetto di restrizioni sulle derrate alimentari in base alla presente ordinanza; ove opportuno, i criteri di purezza specifici sulle derrate alimentari e il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo che le persone responsabili a valle del processo produttivo possano garantire la conformità dei prodotti a tali restrizioni;

g. informazioni adeguate concernenti l'idoneità e l'efficacia del materiale o dell'oggetto attivo o intelligente;

h. le specificazioni relative all'utilizzazione del componente, quali:
   1. i gruppi di materiali e oggetti ai quali il componente può essere aggiunto o incorporato,
   2. le condizioni di utilizzo da rispettare per ottenere l'effetto voluto;

i. le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto, quali:
   1. i tipi di derrate alimentari con cui è destinato a entrare in contatto,
   2. la durata e la temperatura di trattamento e immagazzinamento a contatto con la derrata alimentare,
   3. il rapporto tra la superficie a contatto con la derrata alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

j. in caso di utilizzazione di una barriera funzionale, la conferma che il materiale o l'oggetto attivo o intelligente è conforme all'articolo 37 capoverso 1 lettera c; la migrazione della sostanza nella derrata o nel simulante alimentare non

deve essere rilevabile quando è misurata con certezza statistica mediante un metodo di analisi avente un limite di rilevazione di 0,01 mg/kg; questo limite va sempre espresso come concentrazione nelle derrate alimentari o nei simulanti alimentari; si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti indesiderati.

La dichiarazione di conformità deve consentire di individuare facilmente i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti usati per fabbricarli o le sostanze usate per la fabbricazione dei componenti e deve essere rinnovata quando modifiche significative della produzione comportano cambiamenti della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.

Allegato 13[62]
(art. 40*b* cpv. 1)

Requisiti particolari per le vernici e i rivestimenti

1. BADGE, BFDGE e NOGE

1.1 Limite specifico di migrazione per il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil) etere (BADGE) e alcuni suoi derivati, materiali e oggetti dotati di vernice o rivestimento superficiale:

a. La somma delle migrazioni delle sostanze seguenti:
   1. BADGE (N. CAS 1675-54-3)
   2. BADGE.H_2O (N. CAS 76002-91-0)
   3. BADGE.2H_2O (N. CAS 5581-32-8)

   non deve superare i seguenti limiti:
   – 9 mg/kg nelle derrate o nei simulanti alimentari; oppure
   – 9 mg/6 dm^2 conformemente ai casi previsti al numero 2.1 dell'allegato 4

b. La somma delle migrazioni delle sostanze seguenti:
   1. BADGE.HCl (N. CAS 13836-48-1)
   2. BADGE.2HCl (N. CAS 4809-35-2)
   3. BADGE.H_2O.HCl (N. CAS 227947-06-0)

   non deve superare i seguenti limiti:
   – 1 mg/kg nelle derrate o nei simulanti alimentari; oppure
   – 1 mg/6 dm^2 conformemente ai casi previsti al numero 2.1 dell'allegato 4

1.2 L'utilizzo e/o la presenza di glicidil eteri del Novolac (NOGE), ivi compreso il bis(4-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) etere (BFDGE, n. CAS 39817-09-9) sono vietati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti.

1.3 I requisiti di cui ai numeri 1.1 e 1.2 non si applicano ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio di capacità superiore a 10 000 litri o alle tubature a essi in dotazione o a essi collegate, dotati di rivestimenti speciali denominati «ad alto rendimento».

62 Introdotto dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Aggiornato dalle cifre II cpv. 2 dell'O dell'USAV del 2 giu. 2025 (RU **2025** 395), del 26 nov. 2025, (RU **2025** 812) e del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU **2026** 374).

2 Bisfenolo A

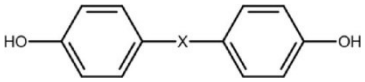
2.1 Il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, CAS-Nr. 80-05-7) e i suoi sali possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 e dell'allegato II del regolamento (UE) 2024/3190[63].

2.2 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga BPA, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 µg/kg.

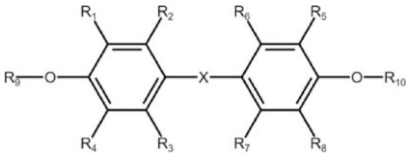
3 Bisfenoli e derivati di bisfenoli

3.1 Valgono le strutture chimiche seguenti:

Bisfenolo:



Derivato di un bisfenolo:



X si riferisce a qualsiasi gruppo ponte che separa i due anelli fenili mediante un unico atomo, ma l'atomo può avere uno o più sostituenti.

Le sostanze da R_1 a R_{10} si riferiscono a qualsiasi sostituente. Almeno uno dei sostituenti non è un atomo di idrogeno.

3.2 I rivestimenti e le vernici di materiali e oggetti fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non possono contenere residui di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA, n. CAS 80-05-7).

3.3 Un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo è un bisfenolo o un derivato di un bisfenolo classificato in modo armonizzato secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim[64] come «mutageno» di categoria 1A o 1B, «cancerogeno», «tossico per la riproduzione» oppure come «interferente endocrino per la salute umana» di categoria 1.

63 Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, GU L, 2024/3190, 31.12.2024, modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2026/250, GU L, 2026/250, 3.2.2026.

64 RS **813.11**

3.4 I bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli possono essere utilizzati soltanto conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 paragrafi 2 e 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) 2024/3190.

3.5 Per verificare che un materiale o un oggetto non contenga un bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, occorre utilizzare un metodo di estrazione. Il limite di rilevazione del metodo deve essere pari a 1 µg/kg.

Allegato 14[65]
(art. 40*b* cpv. 2)

Dichiarazione di conformità per le vernici e i rivestimenti

La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 40*b* capoverso 2 deve contenere le seguenti informazioni:

a. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che rilascia la dichiarazione di conformità;

b. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che fabbrica o importa il materiale o l'oggetto che ne è dotato;

c. l'identità del materiale o dell'oggetto che ne è dotato;

d. la data della dichiarazione;

e. la conferma che la vernice o il rivestimento è conforme alle prescrizioni legali applicabili;

f. un elenco dei bisfenoli o dei derivati di bisfenoli utilizzati nella fabbricazione del materiale o dell'oggetto.

65 Introdotto dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DFI del 23 ott. 2019 (RU **2019** 3371). Aggiornato dalla cifra II cpv. 2 dell'O dell'USAV del 2 giu. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 395).

Allegato 15[66]
(art. 35*a* cpv. 2)

Dichiarazione di conformità per inchiostri per imballaggi

La dichiarazione di conformità secondo l'articolo 35*a* capoverso 2 deve contenere le informazioni rilevanti per ogni fase di fabbricazione contenute nel seguente elenco:

1. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che rilascia la dichiarazione di conformità;
2. l'identità e l'indirizzo della persona responsabile che fabbrica o importa gli strati di inchiostro per imballaggi come componenti di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione degli inchiostri per imballaggi;
3. l'identità degli strati di inchiostri per imballaggi come componente di materiali e oggetti, degli inchiostri per imballaggi e delle sostanze destinate alla fabbricazione degli inchiostri per imballaggi;
4. la data della dichiarazione;
5. la conferma che gli strati di inchiostro per imballaggi come componente di materiali e oggetti, gli inchiostri per imballaggi e le sostanze destinate alla fabbricazione degli inchiostri per imballaggi soddisfano le prescrizioni legali pertinenti della sezione 12 della presente ordinanza e dell'ODerr;
6. informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione e di reazione e le impurità, così da consentire alle persone responsabili a valle di rispettare l'ordinanza; queste informazioni includono in particolare la denominazione e la quantità delle sostanze nel materiale della relativa fase intermedia di fabbricazione che possono essere presenti in quantità tali da provocare una migrazione dal materiale finito alla derrata alimentare o al simulante alimentare;
7. informazioni adeguate circa le sostanze il cui uso nelle derrate alimentari è soggetto a restrizioni specifiche, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, all'occorrenza, speciali criteri di purezza secondo l'OAdd[67], così da consentire alle persone che utilizzano l'oggetto d'uso di rispettare le prescrizioni pertinenti per le derrate alimentari;

66 Introdotto dalla cifra II cpv. 1 dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU **2023** 836).
67 RS **817.022.31**

8. le specifiche relative all'utilizzazione degli inchiostri per imballaggi, quali:

8.1 i gruppi di materiali e oggetti sui quali l'inchiostro per imballaggi può essere utilizzato,

8.2 le derrate alimentari che entrano a contatto con il materiale o l'oggetto stampato:

8.2.1 i tipi di derrate alimentari con cui può entrare in contatto

8.2.2 la durata e la temperatura di trattamento e immagazzinamento a contatto con la derrata alimentare

8.2.3 il rapporto massimo tra il volume e la superficie a contatto con la derrata alimentare, in base al quale è stata verificata la conformità, oppure informazioni equivalenti,

8.3 le condizioni di utilizzo che devono essere rispettate per il raggiungimento della funzione.